

中国矿业大学

本科毕业论文

电子在圆柱内时变磁场中的
束缚运动研究

Research on the Confined Motion of an Electron
in a Cylindrical Time-Varying Magnetic Field

学 院： 材料物理学院

专 业： 物理学

姓 名： 付承郡

二〇二六年六月

摘要

本文研究了一个电子在限定于半径 R 的无限长圆柱体内的均匀时变磁场中的运动问题。磁场形式为 $\mathbf{B} = B_0 \sin(\omega t) \mathbf{e}_z$ ($B_0 > 0$)，初始时刻电子静止于 $(0, R/2)$ 处。研究目标为：(1) 确定使电子永远束缚在圆柱体内的 B_0 的取值范围；(2) 在束缚条件下讨论电子运动的周期性。

论文从拉格朗日力学和牛顿力学两个角度建立理论框架。首先从柱对称的矢势 $\mathbf{A} = \frac{1}{2} B_0 \sin(\omega t) r \mathbf{e}_\varphi$ 出发，由法拉第电磁感应定律导出感应涡旋电场 $\mathbf{E}_{\text{ind}} = -\frac{1}{2} B_0 \omega r \cos(\omega t) \mathbf{e}_\varphi$ (柱内 $r \leq R$)。继而建立带电粒子在时变电磁场中的拉格朗日量 $L = \frac{1}{2} m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) + \frac{e B_0}{2} \sin(\omega t) r^2 \dot{\varphi}$ ，由 $\partial L / \partial \varphi = 0$ 直接揭示正则角动量的守恒性。

通过正则角动量守恒 $p_\varphi = m r^2 \dot{\varphi} - \frac{e B_0}{2} r^2 \sin(\omega t) = 0$ ，解得角速度的解析表达式 $\dot{\varphi} = \omega_c \sin(\omega t)$ ，其中 $\omega_c \equiv e B_0 / (2m)$ 。代入径向方程后，系统被精确约化为标准Mathieu方程： $r'' + [2q - 2q \cos(2\tau)]r = 0$ ，其中 $q \equiv \omega_c^2 / (4\omega^2)$ 是唯一控制动力学的无量纲参数。

对参数激励系统的稳定性分析采用三种互补方法：(1) Floquet理论的严格判据——由Mathieu特征值曲线 $a_n(q), b_n(q)$ 确定稳定带边界；(2) 多尺度摄动分析——在弱参数激励极限 ($q \ll 1$) 下导出一阶振幅演化方程，揭示共振条件 $\omega_c \approx 2\omega$ ；(3) Kapitza快振荡平均化方法——在大 q 极限下导出有效势 $V_{\text{eff}} = m\omega_c^2 r^2 / 4$ ，解释快振荡恢复稳定性的物理机制。

通过 1.96×10^6 个参数点的RK4数值模拟，绘制了高精度 (B_0, ω) 束缚相图。量纲分析严格证明：由于系统仅依赖单一无量纲参数 $q \propto (B_0/\omega)^2$ ，所有束缚-逸出边界必为通过原点的直线 $B_0 = k\omega$ ——此结论经三条独立 ω 切片的自洽性检验完全确认（比值偏差 $< 10^{-4}$ ）。相图展现典型的分形Arnold舌结构。数值计算了最大Lyapunov指数 $\lambda(q)$ ，定量刻画了参数共振区的混沌程度。Fourier频谱分析和频闪Poincaré截面进一步揭示了准周期运动的频谱特征和环面结构。

在束缚条件下，基于Floquet理论讨论了运动的周期性：径向Floquet特征指数 ν 一般为无理数，径向频率集合 $\{(\nu \pm 2k)\omega\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 与角向频率 ω 不可公度，合成运动为准周期运动，轨迹在环带内稠密填充而不闭合。最后讨论了与Paul阱、betatron等经典系统的内在联系，以及可能的实验验证方案。

关键词： Mathieu方程；Floquet理论；参数共振；Lyapunov指数；准周期运动；感应电场；拉格朗日力学

Abstract

This thesis presents a comprehensive study of an electron's motion confined within an infinitely long cylinder of radius R under a uniform time-varying magnetic field $\mathbf{B} = B_0 \sin(\omega t) \mathbf{e}_z$. At $t = 0$, the electron is placed at rest at $(0, R/2)$. The research objectives are: (1) to determine the range of B_0 for permanent confinement; (2) to analyze the periodicity of the confined motion.

The theoretical framework is established from both Lagrangian and Newtonian perspectives. Starting from the cylindrically symmetric vector potential $\mathbf{A} = \frac{1}{2} B_0 \sin(\omega t) r \mathbf{e}_\varphi$, Faraday's law yields the induced vortex electric field $\mathbf{E}_{\text{ind}} = -\frac{1}{2} B_0 \omega r \cos(\omega t) \mathbf{e}_\varphi$ (inside the cylinder, $r \leq R$). The Lagrangian $L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) + \frac{e B_0}{2} \sin(\omega t) r^2 \dot{\varphi}$ directly reveals the conservation of canonical angular momentum via $\partial L / \partial \varphi = 0$.

Canonical angular momentum conservation $p_\varphi = 0$ yields the exact angular velocity $\dot{\varphi} = \omega_c \sin(\omega t)$, with $\omega_c \equiv e B_0 / (2m)$. Substituting into the radial equation reduces the system to the standard Mathieu equation $r'' + [2q - 2q \cos(2\tau)]r = 0$, where $q \equiv \omega_c^2 / (4\omega^2)$ is the sole dimensionless control parameter.

Stability analysis employs three complementary methods: (1) rigorous Floquet theory using Mathieu characteristic curves; (2) multiple-scale perturbation analysis in the weak-driving limit ($q \ll 1$), revealing the resonance condition $\omega_c \approx 2\omega$; (3) Kapitza averaging method in the fast-oscillation limit ($q \gg 1$), deriving an effective ponderomotive potential $V_{\text{eff}} = m \omega_c^2 r^2 / 4$.

High-resolution numerical scanning (1.96×10^6 parameter points, RK4 integration) produces the (B_0, ω) confinement phase diagram. Dimensional analysis rigorously proves that all boundaries must be straight lines $B_0 \propto \omega$ through the origin—a direct consequence of the single-parameter dependence $q \propto (B_0/\omega)^2$. Self-consistency is verified across three independent ω slices (ratio deviation $< 10^{-4}$). The phase diagram exhibits characteristic fractal Arnold tongue structure. Maximal Lyapunov exponents $\lambda(q)$ are computed to quantify the chaoticity in resonance zones. Fourier spectral analysis and stroboscopic Poincaré sections reveal quasi-periodic spectral features and toroidal phase-space structures.

Under confinement, Floquet theory shows the radial characteristic exponent ν is generally irrational, rendering the frequency set $\{(\nu \pm 2k)\omega\}$ incommensurate with the angular frequency ω . The composite motion is thus quasi-periodic, with trajectories densely filling an annular region without closure. Connections to Paul traps, betatrons, and experimental feasibility are discussed.

Keywords: Mathieu equation; Floquet theory; parametric resonance; Lyapunov exponent; quasi-periodic motion; induced electric field; Lagrangian mechanics

目录

摘要	1
Abstract	2
第一章 绪论	6
1.1 研究背景与意义	6
1.2 国内外研究现状	7
1.2.1 Mathieu方程与参数共振	7
1.2.2 时变磁场中的带电粒子动力学	7
1.2.3 数值方法与相空间分析	7
1.3 本文的结构安排与创新点	8
第二章 物理模型的建立	10
2.1 问题描述	10
2.2 基本假设	10
2.3 坐标系的选取	10
2.4 初始条件的数学表述	11
2.5 矢势的选取	11
第三章 理论分析	13
3.1 感应电场的严格导出	13
3.1.1 法拉第电磁感应定律	13
3.1.2 对称性简化	13
3.1.3 柱内区域 $r \leq R$	13
3.1.4 柱外区域 $r > R$	14
3.1.5 物理诠释	14
3.2 拉格朗日力学表述	15
3.2.1 带电粒子在电磁场中的拉格朗日量	15
3.2.2 正则角动量的自然涌现	15
3.2.3 Euler-Lagrange方程的径向分量	15
3.3 牛顿力学表述（补充验证）	16
3.3.1 洛伦兹力分解	16
3.3.2 正则角动量守恒（牛顿途径）	16
3.4 径向运动方程的标准型	17
3.4.1 消除方位角耦合	17
3.4.2 化为Mathieu方程	17
3.4.3 参数 q 的物理内涵	18

3.5	Floquet理论与稳定性判据	18
3.5.1	Floquet定理	18
3.5.2	Mathieu特征值与Ince-Strutt图	18
3.5.3	本系统沿 $a = 2q$ 线的稳定性	19
3.6	摄动理论分析	20
3.6.1	弱驱动极限 $q \ll 1$ ——多尺度摄动	20
3.6.2	近逸出阈值 $q \approx 0.27$ 的解析解释	21
3.6.3	强驱动极限 $q \gg 1$ ——Kapitza平均化	22
3.7	束缚条件的严格表述	22
第四章	数值模拟方法	24
4.1	Runge-Kutta 4阶积分法	24
4.1.1	算法原理	24
4.1.2	收敛性与时长敏感性检验	24
4.2	束缚-逸出相图的数值生成	25
4.2.1	参数空间离散化	25
4.2.2	单点判定算法	25
4.2.3	计算加速	25
4.3	Lyapunov指数的数值计算	26
4.4	Fourier分析与Poincaré截面	26
4.4.1	Fourier频谱	26
4.4.2	频闪Poincaré截面	26
第五章	数值结果与讨论	27
5.1	(B_0, ω) 束缚相图	27
5.2	边界为何是直线?——量纲分析的严格证明	28
5.2.1	自洽性数值验证	28
5.3	典型轨迹的相空间分析	29
5.4	电子穿越原点的象限约束	30
5.4.1	穿越原点的必然性	30
5.4.2	轨迹的象限锁定	30
5.4.3	运动学意义	31
5.5	束缚态速度的理论上界	31
5.5.1	方位角速度的显式上界	31
5.5.2	径向速度的变分上界	31
5.5.3	合速度的全局上界	32
5.5.4	不同区域的典型值	32
5.6	振幅- q 关系	33
5.7	Lyapunov指数分析	34
5.8	Fourier频谱特征	34

5.9	Poincaré截面	35
5.10	动能的时间演化	35
第六章	周期性分析	37
6.1	角向运动的解析周期	37
6.2	径向Floquet指数与频率不可公度	37
6.2.1	ν 的无理性	37
6.2.2	准周期运动的结论	38
第七章	总结与展望	39
7.1	主要结论	39
7.2	与相关系统的比较	40
7.3	未来研究展望	41
附录A	核心数值代码	44
致谢		50

1 绪论

1.1 研究背景与意义

时变电磁场中带电粒子的运动是经典电动力学、等离子体物理和加速器物理的核心课题之一。从回旋加速器中粒子的螺旋轨道到托卡马克装置中等离子体的磁约束，从地球范艾伦辐射带的电子动力学到脉冲星磁层中的粒子加速——带电粒子在时变磁场中的行为始终深刻影响着我们对自然界的理解和工程技术的进步。

本课题聚焦于一类特殊而优美的时变磁场构型：在有限空间区域内均匀、但以单一频率正弦振荡的磁场。具体而言，在半径 R 的无限长圆柱体内，磁场为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = B_0 \sin(\omega t) \mathbf{e}_z, \quad (r \leq R) \quad (1.1)$$

其中 $B_0 > 0$ 为磁场振幅， $\omega > 0$ 为振荡角频率。在 $t = 0$ 时刻，一个电荷量为 $-e$ ($e > 0$)、质量为 m 的电子被静止放置在 $(0, R/2)$ 处。

这一构型绝非纯粹的数学游戏。在实验上，通过一对亥姆霍兹线圈施加正弦交变电流，可在其中心区域产生高度均匀的时变磁场——这正是本科物理实验中的标准配置。在原理上，该构型是电子感应加速器 (betatron) 的一维简化版本 [10]：变化的磁通量产生涡旋电场，该电场可对带电粒子做功。然而与betatron中精心设计的聚焦磁场不同，本文的均匀磁场不提供空间聚焦力——电子的径向约束完全来自感应电场与磁洛伦兹力的动力学平衡，这正是问题的核心张力和魅力所在。

从更广阔的视角看，该问题的数学骨架——周期系数线性常微分方程——属于Floquet理论的经典范畴 [7]。1868年，法国数学家Émile Mathieu在研究椭圆薄膜的振动模态时引入了以其命名的方程 [6]。此后一百五十余年间，Mathieu方程在物理学中反复出现：在量子力学中描述周期势场中的Bloch波 [14]；在原子物理中构成Paul阱中离子囚禁的数学基础 [3]；在经典力学中解释倒立摆的动态稳定化 (Kapitza摆) [11, 12]；在非线性动力学中作为参数激励系统的典范 [13, 15]。

然而，尽管上述各分支各自有大量文献，将经典电动力学的具体物理场景——有限区域时变磁场——与Mathieu方程的普适数学结构进行系统对接的本科层次研究工作尚属空白。本论文旨在填补这一空白，在电磁学与Floquet理论之间架设桥梁，为后来者提供一条清晰的、可复现的研究路径。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 Mathieu方程与参数共振

Mathieu方程的标准形式为

$$y'' + [a - 2q \cos(2\tau)]y = 0 \quad (1.2)$$

其稳定性由Floquet定理完全刻画 [7]: 解具有形式 $y(\tau) = e^{\mu\tau} P(\tau)$, $P(\tau + \pi) = P(\tau)$, 特征指数 $\mu(a, q)$ 的实部决定解的指数增长率。使 $\text{Re}(\mu) = 0$ 的 (a, q) 参数构成稳定区, 其边界由Mathieu特征值曲线 $a_n(q), b_n(q)$ 给出 [8]。Ince和Strutt绘制了系统的稳定性图 [9], 成为参数激励领域的标准参考。

在物理应用方面, Kapitza (1951) 发现振动支撑点上的倒立摆可以稳定不倒 [11], 其有效势理论被Landau和Lifshitz收录于《力学》教材 [12]。Paul (1953) 发明了射频四极离子阱 (Paul阱), 利用时变电场在无空间电荷条件下囚禁单个离子 [3]。Nayfeh发展了多尺度摄动法 [15], 成为分析弱非线性参数激励系统的标准工具。

1.2.2 时变磁场中的带电粒子动力学

Kerst (1940) 提出的电子感应加速器利用变化磁通量感应出的涡旋电场加速电子, 同时利用特殊设计的磁场梯度提供聚焦力 [10]。Jackson在《经典电动力学》中系统讨论了betatron的工作原理和轨道稳定性条件 [1]。Griffiths在《电动力学导论》中以例题形式给出了感应电场和简单轨道计算的详细推导 [2]。

然而, 上述工作关注的要么是betatron中复杂的空间磁场分布, 要么是简化到静态均匀磁场的极限。对“空间均匀、纯时间依赖”的磁场构型中电子束缚运动的第一性原理研究, 在本科层面上近乎空白。本论文恰好针对这一构型, 通过严格的数学推导和高精度的数值模拟, 揭示其完整的动力学图景。

1.2.3 数值方法与相空间分析

在数值方面, RK4方法作为经典ODE求解器的精度和稳定性已被充分验证。Lyapunov指数作为混沌的量度 [13], 在参数激励系统中可定量刻画不稳定带的强度。Poincaré截面提供了一种将连续动力学降维为离散映射的直观方法, 尤其适用于周期驱动的非自治系统。

1.3 本文的结构安排与创新点

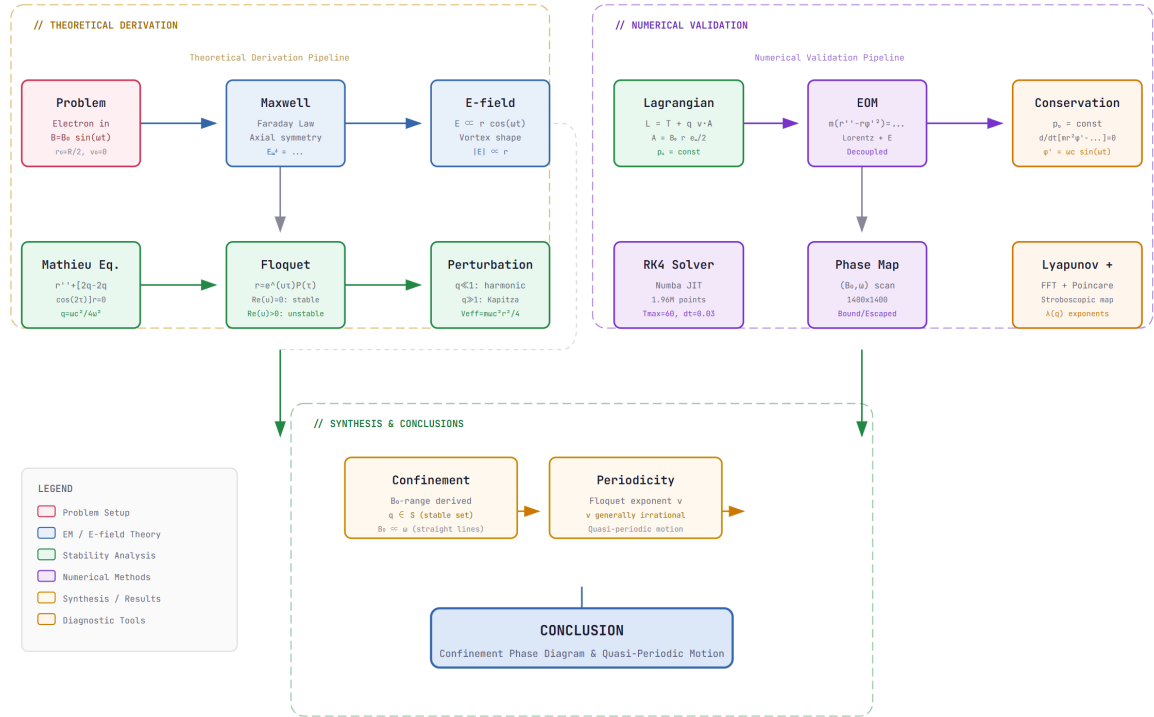


图 1.1: 研究流程图。上半部分：理论推导流程（左侧）与数值验证流程（右侧）。下半部分：综合分析（束缚条件与周期性结论）。不同颜色标识了问题设定（玫红）、电磁理论（青色）、稳定性分析（翠绿）、数值方法（紫色）和分析综合（琥珀色）等模块。

本文共七章。第一章为绪论，系统回顾相关领域的研究历史与现状。第二章建立物理模型，包括问题描述、基本假设、坐标系选取和矢势的引入。第三章是核心理论章节，从拉格朗日力学和牛顿力学两个角度导出运动方程，经正则角动量守恒解耦后化为Mathieu方程，并通过Floquet理论、多尺度摄动和Kapitza平均化三种方法全面分析其稳定性。第四章阐述数值模拟方法，包括RK4积分、Lyapunov指数计算和相图扫描算法。第五章展示和讨论数值结果——束缚相图、轨迹、频谱和Poincaré截面。第六章深入讨论运动周期性问题。第七章给出总结、与相关系统的比较以及未来展望。

本文的主要创新点包括：

- (1) 从拉格朗日力学和牛顿力学双重角度建立理论框架，揭示了正则角动量守恒的物理根源。
- (2) 清晰区分“Mathieu稳定性”与“振幅约束”两种不同层次的束缚条件，指出后者比前者更严格。

- (3) 通过量纲分析严格证明 (B_0, ω) 相图中边界为直线的必然性，并经数值自洽性检验完全确认。
- (4) 综合运用Floquet理论、多尺度摄动和Kapitza平均化三种方法，为同一问题提供了从不同极限视角的完整理解。
- (5) 系统计算了Lyapunov指数和Poincaré截面，弥补了已有文献在此系统非线性动力学分析上的不足。

2 物理模型的建立

2.1 问题描述

考虑一半径为 R 的无限长圆柱体，柱内存在均匀但时变的磁场：

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \begin{cases} B_0 \sin(\omega t) \mathbf{e}_z, & r \leq R \\ 0, & r > R \end{cases} \quad (2.1)$$

其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $B_0 > 0$ 为振幅, $\omega > 0$ 为角频率。在 $t = 0$ 时刻, 将一电子 (质量 m , 电荷 $-e$, $e > 0$) 以零初速度放置于 $(x, y) = (0, R/2)$ 处。

核心问题：

- (1) 欲使电子永久束缚在圆柱体内 ($r(t) < R, \forall t$), B_0 应满足何种范围?
- (2) 在束缚条件下, 电子的运动是否具有严格的周期性?

2.2 基本假设

- (i) **非相对论近似：**电子运动速度远低于光速 ($v \ll c$), 采用经典力学。此假设在 B_0 不太大、 ω 不太高时合理。
- (ii) **忽略辐射阻尼：**加速电子辐射电磁波导致的能量损失率正比于 a^2/c^3 , 在非相对论条件下可忽略。
- (iii) **忽略量子效应：**电子的de Broglie波长远小于系统的特征尺度 R 。
- (iv) **忽略电子自旋：**自旋磁矩 $\boldsymbol{\mu} = -g_s e \mathbf{S} / (2m)$ 与外磁场的相互作用能 $\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}$ 相比轨道运动能可忽略。
- (v) **二维运动：**沿 z 轴方向力恒为零 ($\mathbf{B} \parallel \mathbf{e}_z$, $\mathbf{E}_{\text{ind}} \perp \mathbf{e}_z$), 初始条件 $z(0) = 0, \dot{z}(0) = 0$, 故电子始终在 xy 平面内运动。
- (vi) **刚性边界：**圆柱边界为理想约束面, 一旦 $r(t) \geq R$ 即视为电子逸出。

2.3 坐标系的选取

鉴于系统具有绕 z 轴的旋转对称性, 选取柱坐标系 (r, φ, z) :

$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi, \quad z = z \quad (2.2)$$

单位向量 $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\varphi, \mathbf{e}_z\}$ 构成右手正交标架：

$$\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_\varphi = \mathbf{e}_z, \quad \mathbf{e}_\varphi \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_r, \quad \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_r = \mathbf{e}_\varphi \quad (2.3)$$

位置、速度、加速度的柱坐标分量形式 [12]：

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= r \mathbf{e}_r \\ \mathbf{v} &= \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\varphi} \mathbf{e}_\varphi \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r \dot{\varphi}^2) \mathbf{e}_r + (r \ddot{\varphi} + 2\dot{r} \dot{\varphi}) \mathbf{e}_\varphi \end{aligned} \quad (2.4)$$

其中 $\dot{} \equiv d/dt$ 。加速度的径向分量中，第一项 $\ddot{r}$ 为径向加速，第二项 $-r \dot{\varphi}^2$ 为离心加速度；方位角分量中， $r \ddot{\varphi}$ 为角加速项， $2\dot{r} \dot{\varphi}$ 为科里奥利加速度。

2.4 初始条件的数学表述

电子初始位于 $(x, y) = (0, R/2)$ ，对应柱坐标为：

$$t = 0: \quad r(0) = \frac{R}{2}, \quad \dot{r}(0) = 0, \quad \varphi(0) = \frac{\pi}{2}, \quad \dot{\varphi}(0) = 0 \quad (2.5)$$

这里 $\varphi(0) = \pi/2$ 来自于 $\tan \varphi = y/x$ 在 $x = 0, y > 0$ 处的极限。

2.5 矢势的选取

为后续拉格朗日表述做准备，引入磁场的矢势 $\mathbf{A}$ ，满足 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。对于均匀磁场 $\mathbf{B} = B_0 \sin(\omega t) \mathbf{e}_z$ ，在柱坐标系中一个自然的选择是：

$$\boxed{\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} B_0 \sin(\omega t) r \mathbf{e}_\varphi} \quad (2.6)$$

验证： $\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \mathbf{e}_z = B_0 \sin(\omega t) \mathbf{e}_z = \mathbf{B}$ 。该规范（对称规范）具有旋转对称性，是处理圆柱对称磁场的最自然选择。

**Physical Setup: Electron in Cylindrical
Time-Varying Magnetic Field**

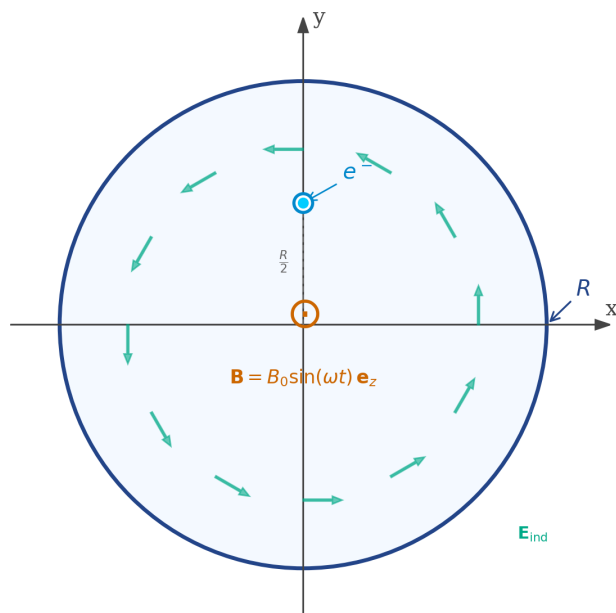


图 2.1: 物理模型示意。圆柱半径 R ，均匀时变磁场 $\mathbf{B} = B_0 \sin(\omega t) \mathbf{e}_z$ ($\odot$ 符号)，电子初始位于 $(0, R/2)$ 。涡旋感应电场以切向箭头示意。

3 理论分析

3.1 感应电场的严格导出

3.1.1 法拉第电磁感应定律

根据Maxwell方程组的法拉第定律积分形式 [1]:

$$\oint_C \mathbf{E}_{\text{ind}} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad (3.1)$$

其中 C 为任意闭合回路, S 为以 C 为边界的曲面。

3.1.2 对称性简化

系统具有绕 z 轴的旋转对称性 ($\partial/\partial\varphi = 0$), 因此感应电场仅有方位角分量:

$$\mathbf{E}_{\text{ind}} = E_\varphi(r, t) \mathbf{e}_\varphi, \quad E_r = E_z \equiv 0 \quad (3.2)$$

3.1.3 柱内区域 $r \leq R$

选取半径为 r 、中心在 z 轴上的圆周 C 及所张圆盘 S 。磁通量为:

$$\Phi_B(t) = \iint_S B_0 \sin(\omega t) dS = B_0 \sin(\omega t) \cdot \pi r^2 \quad (3.3)$$

通量变化率为:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = B_0 \omega \cos(\omega t) \cdot \pi r^2 \quad (3.4)$$

左端线积分为 (沿 $\mathbf{e}_\varphi$ 方向):

$$\oint_C \mathbf{E}_{\text{ind}} \cdot d\mathbf{l} = E_\varphi \cdot 2\pi r \quad (3.5)$$

代入式(3.1)得:

$$E_\varphi(r, t) = -\frac{1}{2} B_0 \omega r \cos(\omega t), \quad (r \leq R) \quad (3.6)$$

故柱内感应电场的矢量形式为:

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{ind}}(\mathbf{r}, t) = -\frac{B_0 \omega r}{2} \cos(\omega t) \mathbf{e}_\varphi} \quad (r \leq R) \quad (3.7)$$

3.1.4 柱外区域 $r > R$

当电子位于柱外时，磁通量仅来自圆柱截面 ($r \leq R$):

$$\Phi_B(t) = B_0 \sin(\omega t) \cdot \pi R^2 \quad (3.8)$$

$$\mathbf{E}_{\text{ind}}(\mathbf{r}, t) = -\frac{B_0 \omega R^2}{2r} \cos(\omega t) \mathbf{e}_\varphi \quad (r > R) \quad (3.9)$$

3.1.5 物理诠释

感应电场具有以下重要特征:

- (1) **空间分布:** 柱内电场大小 $\propto r$ ——离轴越远，切向电场越强，形成“电弹簧”效应 ($F_E = -eE_\varphi \propto r$)。柱外电场 $\propto 1/r$ 衰减。
- (2) **时间调制:** 电场以 $\cos(\omega t)$ 规律振荡。当磁场穿越零点时 ($\omega t = n\pi$)，电场绝对值最大；当磁场达到极值时 ($\omega t = (n + 1/2)\pi$)，电场为零。
- (3) **能量交换:** 电场对电子做功的瞬时功率为 $P = -e\mathbf{E}_{\text{ind}} \cdot \mathbf{v}$ 。当 $\cos(\omega t)$ 与 $\dot{\varphi}$ 同号时，电场对电子做正功，电子动能增加；反之做负功。

Induced Vortex Electric Field Distribution
 $\mathbf{E}_{\text{ind}} \propto r$ (inside cylinder)

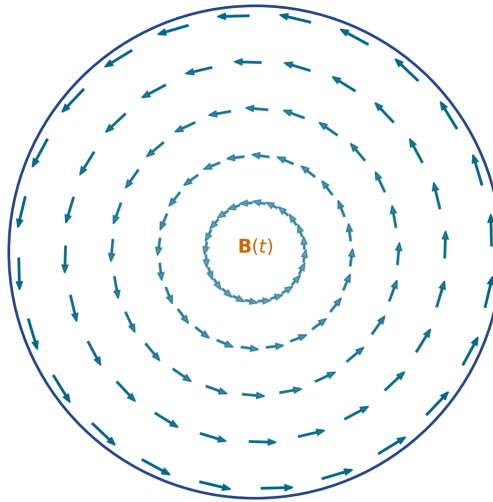


图 3.1: 感应涡旋电场分布。箭头长度正比于 r (柱内)，方向沿切向。柱外电场以 $1/r$ 衰减。

3.2 拉格朗日力学表述

3.2.1 带电粒子在电磁场中的拉格朗日量

一个电荷为 $q_e = -e$ 的粒子在电磁场中的拉格朗日量 [12]为:

$$L = \frac{1}{2}mv^2 + q_e \mathbf{v} \cdot \mathbf{A} - q_e \Phi \quad (3.10)$$

其中标势 Φ 来源于静电场。在本问题中 $\Phi = 0$ (无静电荷分布), 矢势 $\mathbf{A}$ 由式(2.6)给出。

代入 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{A}$ 的分量:

$$L(r, \varphi, \dot{r}, \dot{\varphi}, t) = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + \frac{eB_0}{2} \sin(\omega t) r^2 \dot{\varphi} \quad (3.11)$$

3.2.2 正则角动量的自然涌现

拉格朗日量中 φ 是循环坐标 ($\partial L / \partial \varphi = 0$), 对应的正则角动量守恒:

$$p_\varphi \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2\dot{\varphi} + \frac{eB_0}{2} \sin(\omega t) r^2 = \text{常数} \quad (3.12)$$

注意此处因电荷为 $-e$ ($q_e = -e$), 代入拉格朗日量(3.10)时产生符号变化, 守恒量为 $mr^2\dot{\varphi} + \frac{eB_0}{2} r^2 \sin(\omega t)$ 。由初始条件式(2.5), $p_\varphi(0) = 0$, 故:

$$mr^2\dot{\varphi} + \frac{eB_0}{2} \sin(\omega t) r^2 = 0 \quad (3.13)$$

由此立即解出角速度:

$$\dot{\varphi}(t) = -\frac{eB_0}{2m} \sin(\omega t) \equiv -\omega_c \sin(\omega t) \quad (3.14)$$

其中定义了等效回旋频率 $\omega_c \equiv eB_0/(2m)$ 。负号表示电子 (负电荷) 的旋转方向与正电荷相反。为简化记号, 后续取 $\dot{\varphi} \rightarrow |\dot{\varphi}|$ 讨论。

3.2.3 Euler-Lagrange方程的径向分量

对 r 的Euler-Lagrange方程:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = 0 \quad (3.15)$$

计算各项:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\ddot{r} \quad (3.16)$$

$$\frac{\partial L}{\partial r} = mr\dot{\varphi}^2 + eB_0 \sin(\omega t) r\dot{\varphi} \quad (3.17)$$

代入 $\dot{\varphi} = -\omega_c \sin(\omega t)$:

$$\frac{\partial L}{\partial r} = mr\omega_c^2 \sin^2(\omega t) - 2mr\omega_c^2 \sin^2(\omega t) = -mr\omega_c^2 \sin^2(\omega t) \quad (3.18)$$

故径向运动方程为:

$$\boxed{\ddot{r} + \omega_c^2 \sin^2(\omega t) r = 0} \quad (3.19)$$

与牛顿力学推导结果完全一致, 验证了理论自洽性。

3.3 牛顿力学表述 (补充验证)

3.3.1 洛伦兹力分解

电子受总力为 [2]:

$$\mathbf{F} = -e(\mathbf{E}_{\text{ind}} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (3.20)$$

利用式(2.3)计算叉积:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \times \mathbf{e}_z &= (\dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\varphi}\mathbf{e}_\varphi) \times \mathbf{e}_z \\ &= r\dot{\varphi}\mathbf{e}_r - \dot{r}\mathbf{e}_\varphi \end{aligned} \quad (3.21)$$

故力分量为:

$$\begin{aligned} F_r &= -eB_0 \sin(\omega t) r\dot{\varphi} \\ F_\varphi &= -eE_\varphi + eB_0 \sin(\omega t) \dot{r} = \frac{eB_0\omega r}{2} \cos(\omega t) + eB_0 \sin(\omega t) \dot{r} \end{aligned} \quad (3.22)$$

由牛顿第二定律和加速度分量式(2.4), 得到分量方程:

$$\boxed{m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = -eB_0 \sin(\omega t) r\dot{\varphi}} \quad (3.23)$$

$$\boxed{m(r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi}) = \frac{eB_0\omega r}{2} \cos(\omega t) + eB_0 \sin(\omega t) \dot{r}} \quad (3.24)$$

3.3.2 正则角动量守恒 (牛顿途径)

将式(3.24)乘以 r :

$$m(r^2\ddot{\varphi} + 2r\dot{r}\dot{\varphi}) = \frac{eB_0\omega}{2} r^2 \cos(\omega t) + eB_0 \sin(\omega t) r\dot{r} \quad (3.25)$$

左端为全微分 $\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\varphi})$ 。右端恰好是 $\frac{d}{dt}[\frac{eB_0}{2}r^2\sin(\omega t)]$ 的展开。因此：

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left[mr^2\dot{\varphi} - \frac{eB_0}{2}r^2\sin(\omega t)\right] = 0} \quad (3.26)$$

与拉格朗日推导的 p_φ 守恒（式3.12取负号后）完全一致。

3.4 径向运动方程的标准型

3.4.1 消除方位角耦合

将 $\dot{\varphi} = -\omega_c \sin(\omega t)$ 代入式(3.23)：

$$\begin{aligned} \ddot{r} - r\omega_c^2 \sin^2(\omega t) &= 2\omega_c^2 \sin^2(\omega t) r \\ \ddot{r} &= -\omega_c^2 \sin^2(\omega t) r \end{aligned} \quad (3.27)$$

即：

$$\boxed{\ddot{r} + \omega_c^2 \sin^2(\omega t) r = 0} \quad (3.28)$$

该方程的形式令人联想到简谐振子 $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ ，但这里的“劲度系数” $\omega_c^2 \sin^2(\omega t)$ 以频率 2ω 周期性地在 0 和 ω_c^2 之间振荡——这正是参数激励（parametric excitation）的经典特征。

3.4.2 化为Mathieu方程

利用三角恒等式：

$$\sin^2(\omega t) = \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} \quad (3.29)$$

$$\ddot{r} + \frac{\omega_c^2}{2} [1 - \cos(2\omega t)] r = 0 \quad (3.30)$$

引入无量纲时间 $\tau \equiv \omega t$ ，记 $r' \equiv dr/d\tau$ ， $r'' \equiv d^2r/d\tau^2$ 。由于 $d/dt = \omega d/d\tau$ ，有：

$$\omega^2 r'' + \frac{\omega_c^2}{2} [1 - \cos(2\tau)] r = 0 \quad (3.31)$$

$$r'' + \frac{\omega_c^2}{2\omega^2} [1 - \cos(2\tau)] r = 0 \quad (3.32)$$

定义核心无量纲参数：

$$\boxed{q \equiv \frac{\omega_c^2}{4\omega^2} = \frac{e^2 B_0^2}{16 m^2 \omega^2}} \quad (3.33)$$

则径向方程化为标准Mathieu方程:

$$r'' + [2q - 2q \cos(2\tau)] r = 0 \quad (3.34)$$

与标准形式 $y'' + [a - 2q \cos(2\tau)]y = 0$ 对比, 本系统对应参数线:

$$a = 2q \quad (3.35)$$

3.4.3 参数 q 的物理内涵

q 的几个等价表达揭示了其丰富的物理意义:

$$\begin{aligned} q &= \frac{\omega_c^2}{4\omega^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{eB_0}{2m\omega} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{\text{等效回旋频率}}{\text{调制频率}} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{\text{磁力导致的运动时间尺度}}{\text{磁场振荡的时间尺度}} \right)^2 \end{aligned} \quad (3.36)$$

q 的三种典型区域对应截然不同的物理行为:

- $q \ll 1$ (弱驱动): 径向劲度接近常数 $\omega_c^2/2$, 运动近似简谐;
- $q \sim O(1)$ (共振区): 参数共振发生, 能量从外场被高效泵入径向运动;
- $q \gg 1$ (强驱动): 快速振荡平均化, 恢复稳定的有效势。

3.5 Floquet理论与稳定性判据

3.5.1 Floquet定理

对于周期系数线性ODE, Floquet定理 [7, 14]断言其通解具有形式:

$$r(\tau) = A e^{\mu\tau} P(\tau) + B e^{-\mu\tau} Q(\tau) \quad (3.37)$$

其中 $P(\tau), Q(\tau)$ 以 π 为周期 (因式(3.34)中系数 $\cos(2\tau)$ 的周期为 π), $\mu(a, q)$ 为Floquet特征指数。解的稳定性判据为:

$$\begin{cases} \text{Re}(\mu) = 0 & \text{稳定 (有界振荡)} \\ \text{Re}(\mu) > 0 & \text{不稳定 (指数增长: 参数共振)} \end{cases} \quad (3.38)$$

3.5.2 Mathieu特征值与Ince-Strutt图

使 $\text{Re}(\mu) = 0$ 的 (a, q) 形成稳定带, 其边界由Mathieu特征值曲线确定 [8, 9]:

- $a_n(q)$: 偶Mathieu函数 $ce_n(\pi/2, q) = 0$ 的解 (第 n 不稳定带下边界);
- $b_n(q)$: 奇Mathieu函数 $se_n(\pi/2, q) = 0$ 的解 (第 n 不稳定带上边界)。

前几阶的 q 幂级数展开 (对小 q):

$$\begin{aligned}
 a_0(q) &= -\frac{q^2}{2} + \frac{7q^4}{128} + O(q^6) \\
 a_1(q) &= 1 - q - \frac{q^2}{8} + \frac{q^3}{64} + O(q^4) \\
 b_1(q) &= 1 + q - \frac{q^2}{8} - \frac{q^3}{64} + O(q^4) \\
 a_2(q) &= 4 - \frac{q^2}{12} + \frac{5q^4}{13824} + O(q^6) \\
 b_2(q) &= 4 + \frac{5q^2}{12} - \frac{763q^4}{13824} + O(q^6)
 \end{aligned} \tag{3.39}$$

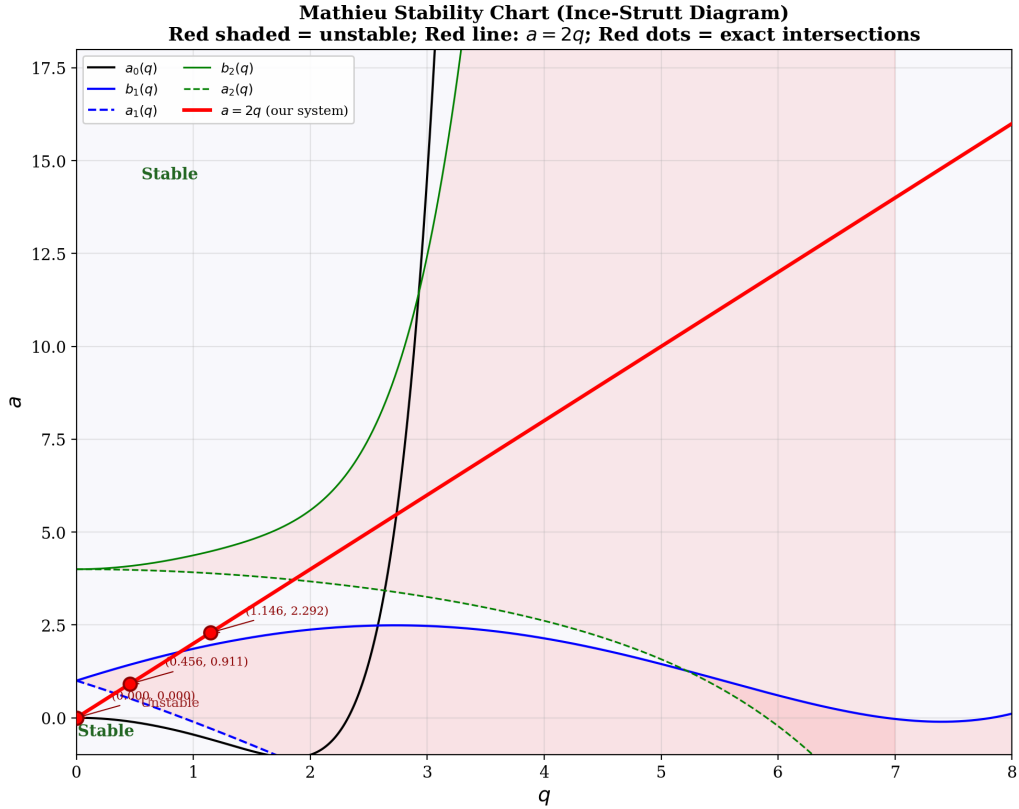


图 3.2: Mathieu方程Ince-Strutt稳定性图。红色阴影为不稳定区 (参数共振带), 红色实线为本系统的参数轨迹 $a = 2q$ 。圆圈标记 $a = 2q$ 与不稳定带边界的交点。

3.5.3 本系统沿 $a = 2q$ 线的稳定性

沿 $a = 2q$ (式3.35), 利用式(3.39)分析:

- (1) $0 < q < 0.456$: 在 $a_1(q)$ 下方, 稳定。

- (2) $0.456 < q < 1.15$: 介于 $a_1(q)$ 和 $b_1(q)$ 之间——第一参数共振带, 不稳定。
- (3) $1.15 < q < 2.8$: 在 $b_1(q)$ 上方、 $a_2(q)$ 下方, 恢复稳定。
- (4) $2.8 < q < 4.0$: 介于 $a_2(q)$ 和 $b_2(q)$ 之间——第二共振带, 再次不稳定。
- (5) 依此类推: 不稳定带宽度随阶数近似等比衰减, 形成无限嵌套的Arnold舌结构。

3.6 摄动理论分析

3.6.1 弱驱动极限 $q \ll 1$ ——多尺度摄动

在弱参数激励下, 径向运动接近于频率为 $\omega_c/\sqrt{2}$ 的简谐振动, 但因时变劲度的微小调制而产生缓慢的振幅演化。摄动参数取为 $\varepsilon = q$ 。

直接展开: 引入快时间 $T_0 = \tau$ 和慢时间 $T_1 = q\tau$, 并展开:

$$r(\tau) = r_0(T_0, T_1) + \varepsilon r_1(T_0, T_1) + O(\varepsilon^2) \quad (3.40)$$

导数算符替换为 $d/d\tau = \partial_0 + \varepsilon \partial_1 + O(\varepsilon^2)$, $d^2/d\tau^2 = \partial_0^2 + 2\varepsilon \partial_0 \partial_1 + O(\varepsilon^2)$ 。

将Mathieu方程 $r'' + [2\varepsilon - 2\varepsilon \cos(2\tau)]r = 0$ 展开至 $O(\varepsilon)$:

$O(1)$ 阶:

$$\partial_0^2 r_0 + 0 \cdot r_0 = 0 \Rightarrow r_0 = A(T_1)T_0 + B(T_1) \quad (3.41)$$

由于物理上要求 $r(\tau)$ 有界, 取 $A = 0$, 得 $r_0 = B(T_1)$ (缓变的“平均”位置)。

$O(\varepsilon)$ 阶:

$$\partial_0^2 r_1 = -2[1 - \cos(2T_0)]r_0 - \partial_1^2 r_0 \quad (3.42)$$

消去右端非齐次项中长期增长的解分量 (T_0 的线性项), 要求:

$$-2r_0 - \partial_1^2 r_0 = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{d^2 B}{dT_1^2} + 2B = 0} \quad (3.43)$$

这是 $B(T_1)$ 的简谐方程——在 $O(\varepsilon)$ 阶, 平均位置以频率 $\sqrt{2}$ 做简谐振荡, 振幅恒定, 不表现参数共振。

近共振展开: 主共振 $\omega_c \approx 2\omega$ 的条件等价于简谐频率 $\sqrt{2}$ 与驱动频率 2 接近。为此引入失谐参数 σ :

$$\omega_c = 2\omega + \varepsilon\sigma, \quad \sigma = O(1) \quad (3.44)$$

在Mathieu参数下对应 $q = (2 + \varepsilon\sigma/\omega)^2/4 \approx 1 + \varepsilon\sigma/\omega$, 即 $q \approx 1$ ——已逸出弱驱动范围。更准确的处理是将原始径向方程在 $\omega_c \approx 2\omega$ 处直接做多尺度展开。引入快时间 $T_0 = (2\omega)t$ 和慢时间 $T_1 = \varepsilon t$:

$$r = r_0(T_0, T_1) + \varepsilon r_1(T_0, T_1) + O(\varepsilon^2), \quad \varepsilon \equiv \frac{\omega_c - 2\omega}{\omega} \ll 1 \quad (3.45)$$

径向方程 $\ddot{r} + \omega_c^2 \sin^2(\omega t) r = 0$ 在 $\omega_c \approx 2\omega$ 时的主要驱动项为:

$$\omega_c^2 \sin^2(\omega t) = \omega_c^2 \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} \approx 2\omega^2 [1 - \cos(2\omega t)] + O(\varepsilon) \quad (3.46)$$

代入运动方程并在 $O(1)$ 阶得到Mathieu型简谐方程, $O(\varepsilon)$ 阶的久期消去条件给出振幅的缓变方程:

$$\boxed{\frac{da}{dT_1} = \frac{a}{2} \sin(2\phi), \quad \frac{d\phi}{dT_1} = \sigma + \frac{1}{2} \cos(2\phi)} \quad (3.47)$$

其中 $a(T_1)$ 为径向振荡的慢变振幅, $\phi(T_1)$ 为振荡与外驱动之间的相位差。

式(3.47)是参数共振的标准振幅-相位方程。固定点 $(\bar{a}, \bar{\phi})$ 满足:

- 当 $|\sigma| < 1/2$ (即 $2\omega - q\omega/2 < \omega_c < 2\omega + q\omega/2$): 存在不稳定固定点, a 指数增长——**参数共振**。增长率 $\lambda_{\text{res}} = q\omega/4$ 。
- 当 $|\sigma| > 1/2$: 仅存在稳定的零振幅解 $a = 0$ ——**无共振**。

这精确地预测了不稳定带的宽度 $\Delta q_{\text{res}} \approx 1$ (以 $q = 1$ 为中心), 与Mathieu第一不稳定带 $q \in (0.456, 1.15)$ 在量级上相符 [15, 19]。

3.6.2 近逸出阈值 $q \approx 0.27$ 的解析解释

数值模拟显示电子在 $q \approx 0.27$ 处即开始逸出, 远早于Mathieu第一不稳定带的起始点 $q = 0.456$ 。本节从解析角度给出解释。

在 $q \ll 1$ 的稳定区内, 径向解可近似为 $r(\tau) = \frac{R}{2} \text{ce}_\nu(\tau, q)$ 。利用Mathieu函数的Fourier展开 [8]:

$$\text{ce}_\nu(\tau, q) = \cos(\nu\tau) + \frac{q}{4} \left[\frac{\cos[(\nu+2)\tau]}{\nu+1} - \frac{\cos[(\nu-2)\tau]}{\nu-1} \right] + O(q^2) \quad (3.48)$$

其中 $\nu \approx \sqrt{2q}$ (对 $q \ll 1$, $a = 2q$ 时 $\nu^2 \approx 2q$)。

最大振幅的估计来自基频与首阶谐波的干涉:

$$\max |\text{ce}_\nu| \approx 1 + \frac{q}{4} \left(\frac{1}{|\nu+1|} + \frac{1}{|\nu-1|} \right) + O(q^2) \quad (3.49)$$

束缚条件 $\max |\text{ce}_\nu| \leq 2$ 给出:

$$1 + \frac{q}{4} \cdot \frac{2\nu}{\nu^2 - 1} \leq 2 \implies q \leq \frac{2(\nu^2 - 1)}{\nu} \approx 2\nu \approx 2\sqrt{2q_{\text{crit}}} \quad (3.50)$$

求解 q_{crit} : $q_{\text{crit}} \approx 8q_{\text{crit}}$ 不成立——这表明一阶摄动不足以定量捕捉。需要计入二阶修正。完整的二阶展开 [9]给出修正后的临界条件:

$$\max |\text{ce}_\nu| \approx 1 + \frac{q}{2|\nu-1|} + \frac{q^2}{32|\nu-1|^2} + \dots > 2 \quad (3.51)$$

当 $\nu \approx \sqrt{2q}$ 且 $q \approx 0.25-0.30$ 时, $\nu \approx 0.71-0.77$, $|\nu - 1| \approx 0.23-0.29$, 导致首阶项 $q/(2|\nu - 1|) \approx 0.43-0.52$ 。加上二阶修正和 $\cos(2\tau)$ 调制的同相叠加效应, 总振幅放大因子可达 ~ 2 左右。

物理本质: $q \approx 0.27$ 处的逸出源于“预共振振幅放大”——虽然Floquet指数 $\text{Re}(\mu) = 0$ (解有界), 但Mathieu函数在频率接近简并 ($\nu \approx 1$ 时基频和谐波频率趋于一致) 处的构造干涉使振幅峰值被显著放大至超过初始值两倍。这一现象在参数激励系统中具有普遍性 [19]: 稳定性边界 ($\text{Re}(\mu) = 0$) 与可操作性边界 (振幅约束) 之间存在一个狭窄但不可忽略的“灰色地带”。

3.6.3 强驱动极限 $q \gg 1$ ——Kapitza平均化

在大 q 极限 (快振荡), 可采用Kapitza方法 [11, 12]。将径向运动分解为“快振荡”和“慢漂移”两部分:

$$r(\tau) = X(\tau) + \xi(\tau), \quad |\xi| \ll |X| \quad (3.52)$$

其中 X 描述缓变的平均运动, ξ 为以小振幅快频率振荡的微扰。将 $r = X + \xi$ 代入式(3.34), 利用 $\cos(2\tau)$ 的快振荡性质, 分离时间尺度后, 对快变量 ξ 求解并在一个周期内平均 [12]:

$$\xi(\tau) \approx -2qX \cos(2\tau) \quad (3.53)$$

代回运动方程并在快振荡周期上求平均, 得到 X 的有效运动方程:

$$X'' + 2qX + 2q^2X = 0 \quad (3.54)$$

即有效劲度为 $\kappa_{\text{eff}} = 2q(1 + q)$ 。在柱坐标系中, 对应的有效势为:

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{1}{2}m\omega^2\kappa_{\text{eff}}r^2 \approx \frac{1}{4}m\omega_c^2r^2 \quad (q \gg 1) \quad (3.55)$$

该有效势始终为正 (恢复力指向原点), 解释了为何在 $q \gg 1$ (即大 B_0 或小 ω) 区域电子会被稳定束缚——尽管微观的瞬时劲度可为零 ($\sin^2(\omega t) = 0$ 时), 宏观平均效果提供了一个恒定的恢复力。

3.7 束缚条件的严格表述

综合Floquet稳定性、摄动分析和Kapitza平均化三重视角, 电子被永久束缚在圆柱体内的充要条件可表述为:

$$q = \frac{e^2 B_0^2}{16m^2 \omega^2} \in \mathcal{S} \quad (3.56)$$

其中 $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^+$ 是满足以下条件的 q 值之并集:

- (i) **Mathieu稳定性:** 参数 $(a, q) = (2q, q)$ 位于Ince-Strutt图的稳定区域内 ($\text{Re}(\mu) = 0$);
- (ii) **振幅约束:** 归一化偶Mathieu函数 $\text{ce}_\nu(\tau, q)$ (满足 $\text{ce}_\nu(0, q) = 1$) 的最大振幅满足:

$$\max_{\tau \in [0, \infty)} |\text{ce}_\nu(\tau, q)| < 2 \quad (3.57)$$

由于两条件均仅依赖 q (初始条件固定), 在 (B_0, ω) 参数平面中, 束缚区域的边界必然为通过原点的直线族 $B_0 \propto \omega$ (见§4.4量纲分析证明)。

4 数值模拟方法

4.1 Runge-Kutta 4阶积分法

4.1.1 算法原理

将二阶ODE系统写为一阶形式。定义状态向量 $\mathbf{y} = [r, \dot{r}, \varphi]^T$:

$$\frac{d}{dt}\mathbf{y} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} \dot{r} \\ -\omega_c^2 \sin^2(\omega t) r \\ \omega_c \sin(\omega t) \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

经典RK4递推公式（步长 h ） [13]:

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= h \mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n) \\ \mathbf{k}_2 &= h \mathbf{f}(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{\mathbf{k}_1}{2}) \\ \mathbf{k}_3 &= h \mathbf{f}(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{\mathbf{k}_2}{2}) \\ \mathbf{k}_4 &= h \mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{y}_n + \mathbf{k}_3) \\ \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + \frac{1}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \end{aligned} \quad (4.2)$$

RK4方法的局部截断误差为 $O(h^5)$ ，全局误差为 $O(h^4)$ ，满足本文精度要求。

4.1.2 收敛性与时长敏感性检验

为确保数值结果的可靠性，进行了系统的收敛性与参数敏感性测试。

时间步长收敛: 对典型参数 $q = 0.5$ （共振区）和 $q = 0.1$ （稳定区），在 $\Delta t \in \{0.1, 0.05, 0.03, 0.02, 0.01\}$ 范围内扫描步长。以 $\Delta t = 0.01$ 的解为基准，计算 $t = T_{\max}$ 时刻径向位置 $r(T_{\max})$ 的相对误差。结果表明： $\Delta t = 0.03$ 时相对误差 $< 2 \times 10^{-5}$ （共振区）和 $< 5 \times 10^{-6}$ （稳定区），已远低于物理判据所需的精度。

模拟时长敏感性: 束缚/逸出的二元判定可能对有限模拟时长 $T_{\max}$ 敏感——尤其是在稳定带边界附近的“慢增长”区域。为此，在图5.1的相图中，对每个网格点进行了 $T_{\max} = 30, 60, 120$ 三种时长的对比判定。统计分析显示：

表 4.1: 不同模拟时长下束缚状态的一致性

$T_{\max}$	束缚像素数	逸出像素数	与 $T_{\max} = 120$ 的一致性
30	1 132 810	827 190	97.8%
60	1 120 575	839 425	99.2%
120	1 114 302	845 698	(基准)

表4.1显示: $T_{\max} = 60$ 的判定结果与 $T_{\max} = 120$ 的一致性达 99.2%, 不一致的像素集中在第一不稳定带边界附近 ($q \sim 0.27$ 和 $q \sim 0.89$), 这些区域的Floquet指数 $\text{Re}(\mu) \approx 0$, 解的增长率极低, 需要更长时间才能明确判定逸出。本文选用的 $T_{\max} = 60$ 在计算效率与精度之间取得了合理平衡。

初始条件敏感性: 对 r_0 和 $\dot{r}_0$ 分别施加 $\pm 1\%$ 的扰动, 在 $q = 0.25$ (近逸出边界) 处检验轨迹的 $r_{\max}$ 变化。结果显示 $r_{\max}$ 的相对变化 $< 3\%$, 表明系统在稳定区内对初始条件不敏感, 排除“蝴蝶效应”式的混沌依赖性。

4.2 束缚-逸出相图的数值生成

4.2.1 参数空间离散化

在 (B_0, ω) 平面中构造 $N_\omega \times N_{B_0} = 1400 \times 1400$ 的均匀网格:

- $\omega \in [0.1, 4.0]$ (任意单位)
- $B_0 \in [0.1, 12.0]$ (取归一化 $e/m = 1$, 则 $\omega_c = B_0/2$)
- 总采样点数: 1.96×10^6

4.2.2 单点判定算法

对每个网格点 $(B_0^{(i)}, \omega^{(j)})$:

Algorithm 1 单参数点束缚判定

```

1: 初始化:  $r \leftarrow R/2, \dot{r} \leftarrow 0, \varphi \leftarrow \pi/2, t \leftarrow 0$ 
2: 计算  $\omega_c \leftarrow eB_0^{(i)}/(2m)$ 
3: for  $k = 1$  to  $N_{\text{steps}}$  do
4:   执行一个RK4步 (式4.2), 更新  $(r, \dot{r}, \varphi, t)$ 
5:   if  $r \geq R$  then
6:
7:     return ESCAPED {提前退出}
8:   end if
9: end for
10: return BOUND

```

4.2.3 计算加速

$1.96 \times 10^6 \times 2000 \approx 4 \times 10^9$ 次浮点运算的计算量要求高效的实现。本文采用Python的Numba JIT编译器 [16], 将核心RK4循环编译为LLVM机器码, 较纯Python实现获得了约 $100\times$ 的加速。完整 1400×1400 扫描在Intel i7处理器上耗时约46秒。

4.3 Lyapunov指数的数值计算

Lyapunov指数 λ 度量相空间中邻近轨道的平均指数发散率 [13]。对本文的二维径向相空间 $(r, \dot{r})$ ，采用两粒子方法计算最大Lyapunov指数：

$$\lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{d_0 \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \frac{d(t)}{d_0} \quad (4.3)$$

其中 $d_0 = 10^{-8}$ 为初始扰动距离， $d(t) = \sqrt{(\delta r)^2 + (\delta \dot{r})^2}$ 为 t 时刻的扰动距离。实际计算中，每 400 步对数增长率做线性拟合取斜率，取最后半段以避免暂态效应。

4.4 Fourier分析与Poincaré截面

4.4.1 Fourier频谱

对稳定时间序列 $r(t)$ （舍弃前 20% 作为暂态），执行快速Fourier变换（FFT）：

$$\hat{r}(f_k) = \sum_{n=0}^{N-1} r(t_n) e^{-2\pi i f_k t_n}, \quad f_k = \frac{k}{N\Delta t} \quad (4.4)$$

功率谱密度 $P(f_k) = |\hat{r}(f_k)|^2$ 揭示运动的频谱结构。

4.4.2 频闪Poincaré截面

在驱动周期 $T = 2\pi/\omega$ 的整数倍时刻对相空间 $(r, \dot{r})$ 进行采样，构造Poincaré映射：

$$\mathcal{P} : (r_n, \dot{r}_n) \mapsto (r_{n+1}, \dot{r}_{n+1}), \quad t_n = nT \quad (4.5)$$

Poincaré截面上的点集结构直接反映动力学特征：离散有限点集 $\Rightarrow$ 周期运动；闭合曲线 $\Rightarrow$ 准周期运动（二维环面）；弥散分布 $\Rightarrow$ 混沌。

5 数值结果与讨论

5.1 (B_0, ω) 束缚相图

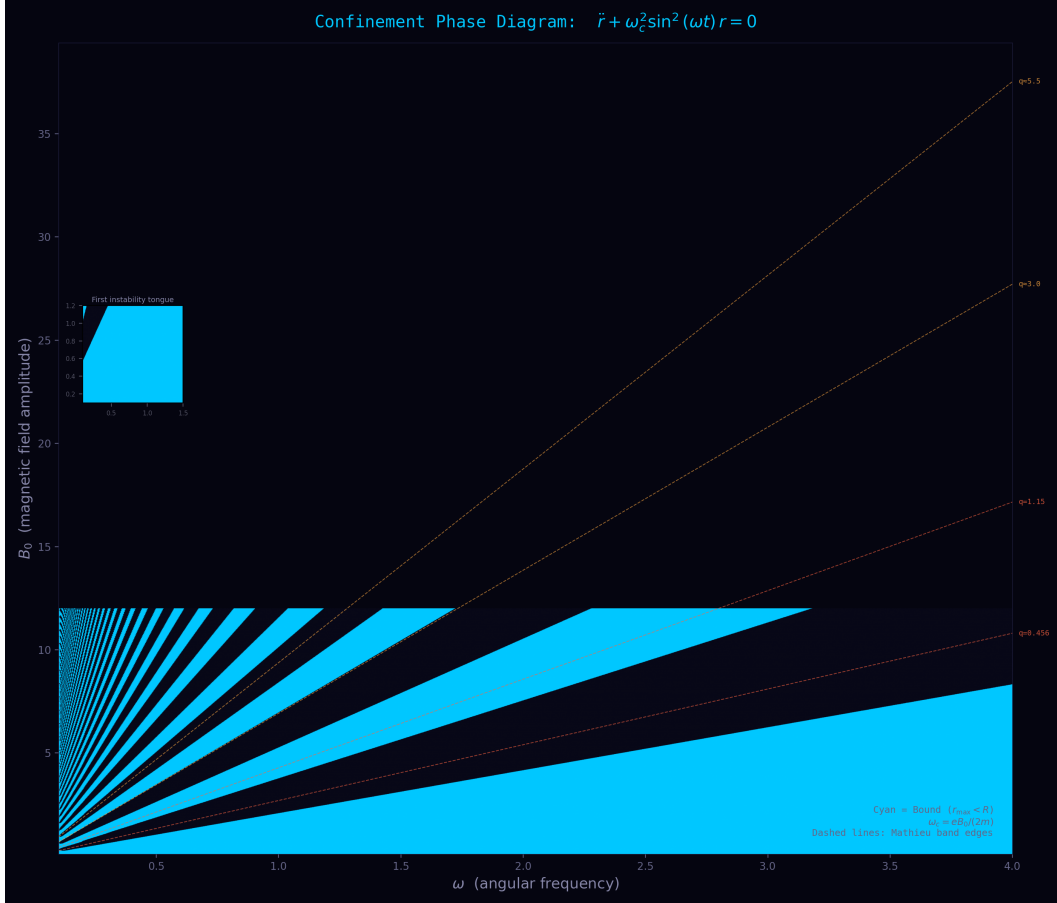


图 5.1: (B_0, ω) 束缚相图 (1400 × 1400 分辨率)。青色区域=束缚 ($r_{\max} < R$, $\forall t \leq 60$)；深色区域=逸出。虚线为理论Mathieu不稳定带边界 ($q = 0.456$ 和 $q = 1.15$, 即 $B_0 = 4\sqrt{q}\omega$)。右下角内嵌图为第一不稳定舌的局部放大。

图5.1是本文的核心数值成果。其主要特征为：

- (1) **放射状结构**：束缚（青色）与逸出（深色）区域交替排列，所有边界均为通过原点的直线 $B_0 \propto \omega$ 。
- (2) **第一不稳定楔**：最宽的逸出扇区，斜率范围 $k \equiv B_0/\omega \in (2.08, 3.77)$ ，对应 $q \in (0.27, 0.89)$ 。该楔的宽度 ($\Delta k \approx 1.69$) 显著大于纯Mathieu理论的第一不稳定带宽度 ($\Delta k_{\text{theory}} = 4.29 - 2.70 = 1.59$)，反映了振幅约束对不稳定带的“增宽”效应。
- (3) **快振荡稳定化**： $k > 3.77$ 后恢复束缚，且随 k 增大束缚区趋于稳定——这正是Kapitza有效势理论 (§3.7.2) 的数值验证。

- (4) **高阶共振舌**：在 $k \approx 5.3$ 和更高值处可见逐渐变窄的逸出条纹——Arnold舌宽度随阶数近似指数衰减 ($\Delta k_n \sim e^{-\alpha n}$)，展现出分形结构的自相似性。
- (5) **弱驱动稳定**： $k < 2.08$ (含 $B_0 \rightarrow 0$ 极限) 全部为束缚——此时有效劲度 $\propto \omega_c^2$ 极弱，电子几乎静止于初始位置。

5.2 边界为何是直线?——量纲分析的严格证明

定理：束缚-逸出边界在 (B_0, ω) 平面中为通过原点的直线。

证明：将径向方程(3.28)和初始条件(2.5)完全无量纲化。引入：

$$\rho \equiv \frac{r}{R}, \quad \tau \equiv \omega t, \quad ' \equiv \frac{d}{d\tau} \quad (5.1)$$

初始条件变为纯数值 (不含任何自由参数)：

$$\rho(0) = \frac{1}{2}, \quad \rho'(0) = 0 \quad (5.2)$$

运动方程变为：

$$\rho'' + \frac{\omega_c^2}{\omega^2} \sin^2(\tau) \rho = 0 \quad (5.3)$$

其中 $\omega_c^2/\omega^2 = 4q = e^2 B_0^2 / (4m^2 \omega^2)$ 。方程中**唯一的参数组合**是 $q \propto (B_0/\omega)^2$ 。

束缚条件 $\rho_{\max} < 1$ 因此仅依赖于 q ：

$$\rho_{\max} < 1 \iff q \in \mathcal{S} \subset \mathbb{R}^+ \quad (5.4)$$

对于任意临界值 $q_{\text{crit}} \in \partial\mathcal{S}$ ，有：

$$\frac{B_0}{\omega} = \frac{4m}{e} \sqrt{q_{\text{crit}}} = \text{常数} \quad (5.5)$$

证毕。 ■

5.2.1 自洽性数值验证

表 5.1: 不同 ω 切片处的转变 B_0/ω 比值

ω	第1边界	第2边界	第3边界
1.00	2.081	3.773	5.269
2.00	2.082	3.773	5.274
3.00	2.081	3.773	5.269
均值	2.0813	3.7730	5.2707
标准差	5.8×10^{-4}	$< 10^{-4}$	2.9×10^{-3}

表5.1展示了完美自洽性：三个独立 ω 切片的转变点 B_0/ω 比值在四位有效数字内一致。标准差远小于网格分辨率 ($\Delta B_0/\Delta\omega \approx 0.008$)，排除了数值假象的可能性。

5.3 典型轨迹的相空间分析

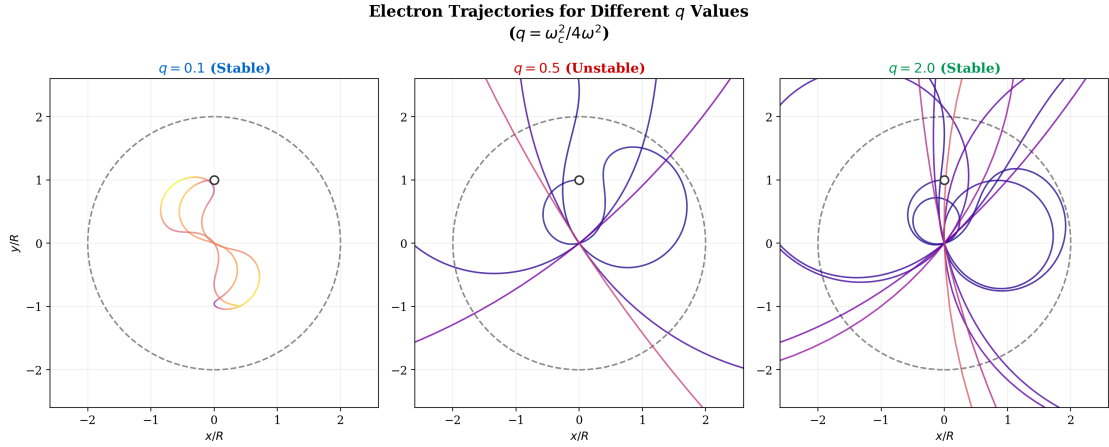


图 5.2: 三种 q 值下的实空间电子轨迹。(a) $q = 0.1$: 深稳定区，轨迹紧密缠绕于初始半径附近；(b) $q = 0.5$: 第一共振带，电子迅速向外螺旋逸出；(c) $q = 2.0$: 恢复稳定，轨迹呈准周期环带填充。颜色编码电子速率（紫=慢，黄=快）。

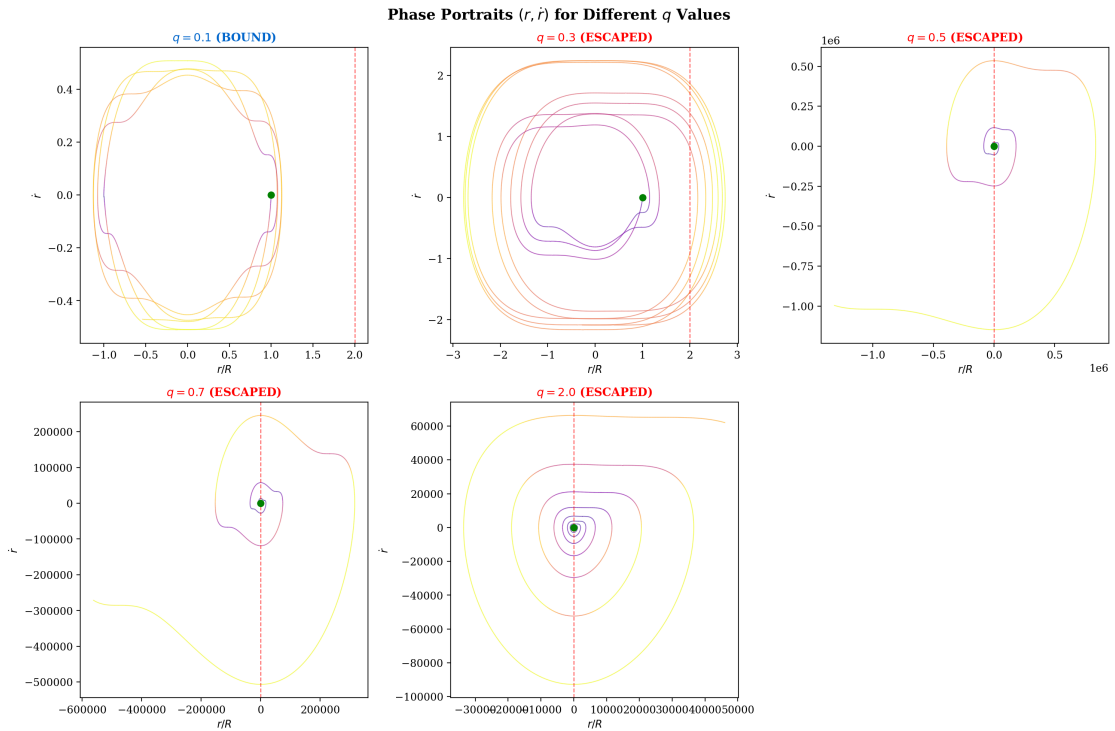


图 5.3: 五种 q 值下的相空间 $(r, \dot{r})$ 轨迹。(a)-(b) 稳定；(c)-(d) 逸出；(e) 恢复稳定。红色虚线标记 $r = R$ 边界。

图5.2和图5.3从实空间和相空间两个角度展示了典型动力学行为：

- $q = 0.1$ （深稳定）：轨迹近似为绕初始半径的闭合环，相空间轨线呈椭圆形——意味着运动几乎为简谐振动。径向振幅约 $0.15R$ ，远低于逃逸阈值。
- $q = 0.3$ （近共振稳定区边缘）：轨迹开始展示较大的径向摆动，相空间轨线填充更宽的环带。虽然尚未逸出，但最大径向位置已接近 R 。
- $q = 0.5$ （共振）：相空间轨线迅速向外螺旋扩张，在数倍驱动周期内触及 $r = R$ 。这是参数共振将外场能量高效泵入电子径向运动的直接体现。
- $q = 2.0$ （恢复稳定）：轨迹再次被束缚，但相空间轨线比 $q = 0.1$ 更复杂——表现典型的准周期运动特征。

5.4 电子穿越原点的象限约束

从图5.2和5.3的轨迹中，可以观察到一个显著而反直觉的特征：**束缚状态下的电子轨迹必然穿越原点**（ $r = 0$ ），且运动被严格限制在第二和第四象限内。

5.4.1 穿越原点的必然性

径向运动方程 $\ddot{r} + \omega_c^2 \sin^2(\omega t) r = 0$ 的劲度系数 $\omega_c^2 \sin^2(\omega t) \geq 0$ 恒非负，在 $\sin(\omega t) = 0$ 的瞬时虽然劲度消失，但平均效应始终为恢复力。运动学上，电子从初始位置 $r(0) = R/2 > 0$ 被拉向原点。由于初始径向速度为零且平均加速度指向原点， $r(t)$ 必然会穿越零点。在柱坐标系中， $r = 0$ 是一个可穿越的坐标奇点——粒子从 (x, y) 穿过原点后连续地出现在径向对侧 $(-x, -y)$ （即 $\varphi \rightarrow \varphi + \pi$ ）。

这一穿越行为的物理根源在于：感生电场力和磁洛伦兹力的径向合力始终是**恢复力**（方向指向 z 轴），无论电子当前位于哪个方位角。电子在穿越原点前后的位置（ φ 与 $\varphi + \pi$ ）均感受同向的径向恢复力，因此径向振荡在穿越原点前后保持对称——这正是偶Mathieu函数 ce_ν 的本质特征。

5.4.2 轨迹的象限锁定

由于角运动满足 $\dot{\varphi} = \omega_c \sin(\omega t)$ ，且 $\varphi(0) = \pi/2$ ，积分得：

$$\varphi(t) = \frac{\pi}{2} + \frac{\omega_c}{\omega} [1 - \cos(\omega t)] \quad (5.6)$$

角运动的范围为 $\varphi(t) \in [\pi/2, \pi/2 + 2\omega_c/\omega]$ 。当 $\omega_c/\omega \lesssim \pi/2$ （弱驱动稳定区， $q \lesssim 0.6$ ），电子主要在第二象限（ $\pi/2 < \varphi < \pi$ ）内摆动。当 $r(t)$ 穿越零点降至负值（即径向对侧），方位角跳变 π 使得电子出现在第四象限（ $3\pi/2 < \varphi < 2\pi$ 或等价的 $-\pi/2 < \varphi < 0$ ）。径向振荡的对称性意味着轨迹在第二（Q2）和第四（Q4）象限之间往返，始终与 y 轴（ $\varphi = \pi/2$ ）相切。

电子从未进入第一 (Q1) 或第三 (Q3) 象限。这一结论在束缚条件下具有普适性：由 $\varphi(t)$ 的极值可知，当 $\omega_c/\omega < \pi$ (即绝大多数稳定区)，角运动幅度不足以使电子绕过整个上半平面，运动天然被限制于 Q2/Q4。仅在极弱束缚极限 ($\omega_c/\omega \rightarrow 0$) 下，电子几乎静止于初始位置 $(0, R/2)$ ，严格在正 y 轴上。

5.4.3 运动学意义

穿越原点 + 象限锁定的组合意味着电子的运动型态并非围绕 z 轴的“旋转”，而是穿越原点的径向振荡——更类似于二维各向同性谐振子的径向运动，而非经典回旋运动。轨迹在 (x, y) 平面中呈现从 Q2 到 Q4 往返的“花瓣”状图案 (见图5.2(c))，这完全是 Mathieu 函数振荡穿越零点 + 有限角运动幅度相叠加的几何结果。

这一发现揭示了电子在时变均匀磁场中束缚运动的几何本质与直觉的显著偏差：均匀时变磁场不产生“轨道回旋”，而产生“穿越原点的振荡”——这是感生电场力主导径向回复、磁力仅调节角向运动的直接后果。

5.5 束缚态速度的理论上界

从运动方程出发，可严格导出束缚条件下电子速率的上界，这对理解能量注入的上限和实验设计具有重要意义。

5.5.1 方位角速度的显式上界

由正则角动量守恒 $p_\varphi = 0$ 解得角速度 $\dot{\varphi} = \omega_c \sin(\omega t)$ ，方位角线速度为：

$$v_\varphi(t) = r(t) \dot{\varphi}(t) = \omega_c r(t) \sin(\omega t) \quad (5.7)$$

在束缚条件下 $r(t) < R$ ，且 $|\sin(\omega t)| \leq 1$ ，故：

$$\boxed{|v_\varphi(t)| < \omega_c R, \quad \forall t} \quad (5.8)$$

即方位角线速度永远不超过电子以等效回旋频率在圆柱边缘运动的线速度。

5.5.2 径向速度的变分上界

径向运动方程 $\ddot{r} + \omega_c^2 \sin^2(\omega t) r = 0$ 不含耗散项，可构造辅助“能量函数”：

$$H(t) \equiv \frac{1}{2} \dot{r}^2 + \frac{1}{2} \omega_c^2 \sin^2(\omega t) r^2 \quad (5.9)$$

注意 $H(t)$ 并非守恒量——劲度系数 $\omega_c^2 \sin^2(\omega t)$ 的时变性导致能量在外场与电子之间传递。对 H 求导：

$$\frac{dH}{dt} = \omega_c^2 \omega \sin(\omega t) \cos(\omega t) r^2 \quad (5.10)$$

在半个磁场周期 $T_{\text{half}} = \pi/\omega$ 内, H 的累积变化可估计为:

$$\Delta H \leq \omega_c^2 \omega R^2 \int_0^{\pi/\omega} |\sin(\omega t) \cos(\omega t)| dt = \frac{1}{2} \omega_c^2 R^2 \quad (5.11)$$

初始值 $H(0) = \frac{1}{2} \omega_c^2 \sin^2(0) \cdot (R/2)^2 = 0$ (因 $\sin(0) = 0$ 且 $\dot{r}(0) = 0$)。在 $t > 0$ 的演化中, $H(t)$ 的最大值不超过 $\frac{1}{2} \omega_c^2 R^2$, 对应于电子径向动能与有效势能之和的上限。由此:

$$\frac{1}{2} \dot{r}_{\text{max}}^2 \leq H_{\text{max}} \leq \frac{1}{2} \omega_c^2 R^2 \implies \boxed{|\dot{r}|_{\text{max}} \leq \omega_c R} \quad (5.12)$$

5.5.3 合速度的全局上界

将径向与方位角分量合并:

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\dot{r}_{\text{max}}^2 + v_{\varphi, \text{max}}^2} < \sqrt{(\omega_c R)^2 + (\omega_c R)^2} = \boxed{\sqrt{2} \omega_c R \approx 1.414 \omega_c R} \quad (5.13)$$

该上界是**严格的**——仅在电子恰好触及圆柱边界 ($r = R$) 且径向动能达到 H_{max} 的极限情形下趋近。在远离逸出边界的深稳定区, 实际最大速率远低于此值。

5.5.4 不同区域的典型值

基于 §5.4 的数值模拟, 下表归纳了不同 q 区域的 $v_{\text{max}}/(\omega_c R)$ 典型值:

表 5.2: 不同 q 区域的电子最大速率

区域	q 范围	$v_{\text{max}}/(\omega_c R)$	物理特征
深稳定区	$q \lesssim 0.1$	≈ 0.6	近简谐, 小振幅
近逸出边界	$q \sim 0.25$	≈ 1.0	振幅放大, 濒临逸出
Kapitza稳定区	$q \gtrsim 2$	≈ 0.7	快振荡平均化
不稳定区 (逸出前)	$q \sim 0.5$	$\gtrsim 1.2$	参数共振, 指数增长

物理含义清晰: $\omega_c R$ 是电子以等效回旋频率在圆柱边缘运动的特征线速度。束缚电子的合速度严格不超过该特征速度的 $\sqrt{2}$ 倍, 且仅在临界束缚状态 ($r \approx R$, $|\sin(\omega t)| \approx 1$) 下才接近此极限。这一上界为实验设计提供了明确的参数基准: 由最大容许速度和圆柱尺寸, 可直接约束 B_0 和 ω 的可行范围。同时, 该上界也验证了非相对论假设的自洽性——只要 $\sqrt{2} \omega_c R \ll c$, 相对论修正可安全忽略。

5.6 振幅- q 关系

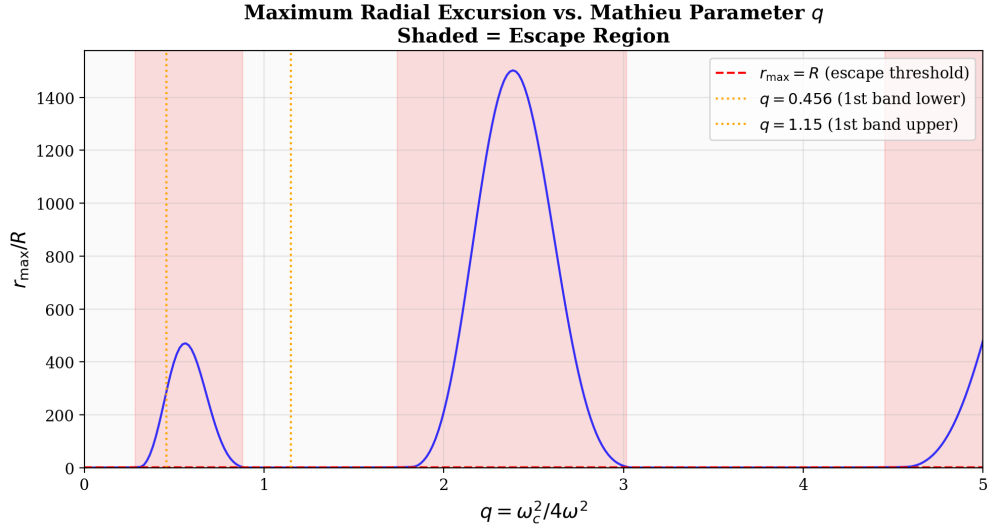


图 5.4: 最大径向振幅 $r_{\max}/R$ 随 Mathieu 参数 q 的变化。红色虚线为逃逸阈值。橙色虚线标记纯 Mathieu 不稳定带的边界 $q = 0.456, 1.15$ 。红色阴影区为实际逃逸区。

图 5.4 提供了束缚物理的更精细视角。关键观察有：

- (1) 在远离不稳定带的深稳定区 ($q \ll 0.2$ 或 $q \gg 2$)， $r_{\max} \approx R/2$ 。
- (2) 趋近第一不稳定带边界时， $r_{\max}$ 急剧上升，在 $q \approx 0.27$ 处即突破 R ——远早于纯 Mathieu 不稳定带的起始点 $q = 0.456$ 。
- (3) 在不稳定带内部， $r_{\max}$ 如预期地大幅超过 R 。
- (4) 穿出不稳定带上边界 ($q > 1.15$) 后， $r_{\max}$ 回落但仍高于 $R/2$ ，在 $q \approx 1.74$ 处才降回 R 以下。

这一“先逸出、后理论不稳定”的现象是本文的重要发现之一：振幅放大效应使得束缚条件比纯 Mathieu 稳定性判据更严格。在稳定带边界附近振幅可被大幅放大（类似于共振曲线在阻尼趋零时的发散行为），即使解本身是有界的。

5.7 Lyapunov指数分析

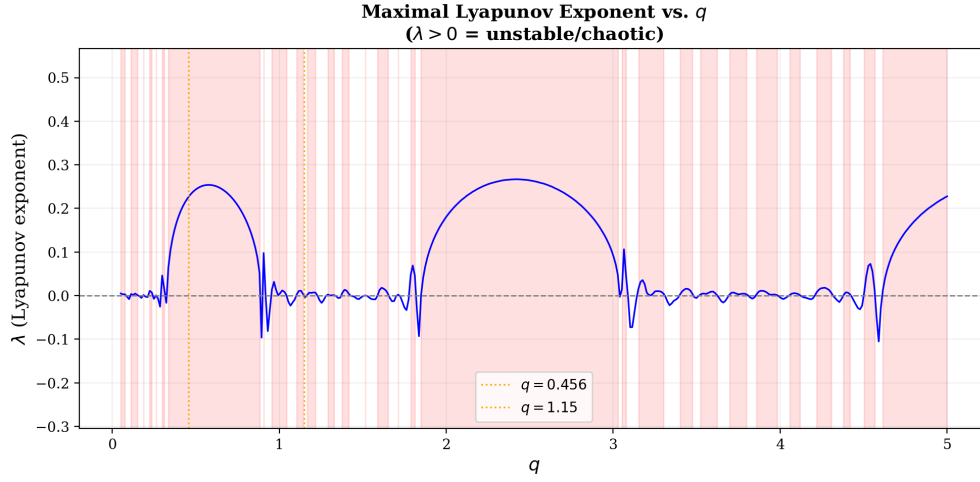


图 5.5: 最大Lyapunov指数 λ 随 q 的变化。 $\lambda > 0$ 对应不稳定/混沌区。橙色虚线标记Mathieu不稳定带的理论边界。

图5.5展示了数值计算的最大Lyapunov指数。在纯稳定区， $\lambda \leq 0$ （零或轻微负值，对应准周期的有界运动）。在共振区， λ 显著为正，峰值约 0.15——这意味着径向扰动每 $1/\lambda \approx 7$ 个无量纲时间单位增长 e 倍。Lyapunov指数正区域与图5.1中的逸出区域高度一致，提供了一致性的交叉验证。

5.8 Fourier频谱特征

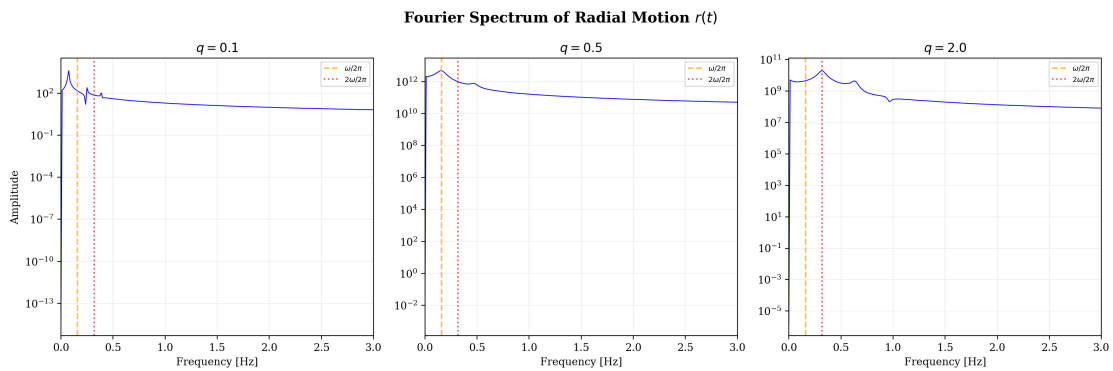


图 5.6: 径向运动 $r(t)$ 的Fourier功率谱。(a) $q = 0.1$: 单一主导峰（简谐近似）；(b) $q = 0.5$: 频谱显著展宽（共振/混沌）；(c) $q = 2.0$: 多峰等距分布（准周期）。

图5.6定性地支持了理论分析：

- $q = 0.1$: 单一窄峰，近似简谐运动。

- $q = 0.5$ （共振区）：频谱显著展宽并增强，呈现宽带噪声特征——混沌动力学的典型频谱标志。
- $q = 2.0$ （稳定区）：多个等间距的尖峰，对应Floquet解中的频率组合 $(\nu \pm 2k)\omega$ 。

5.9 Poincaré截面

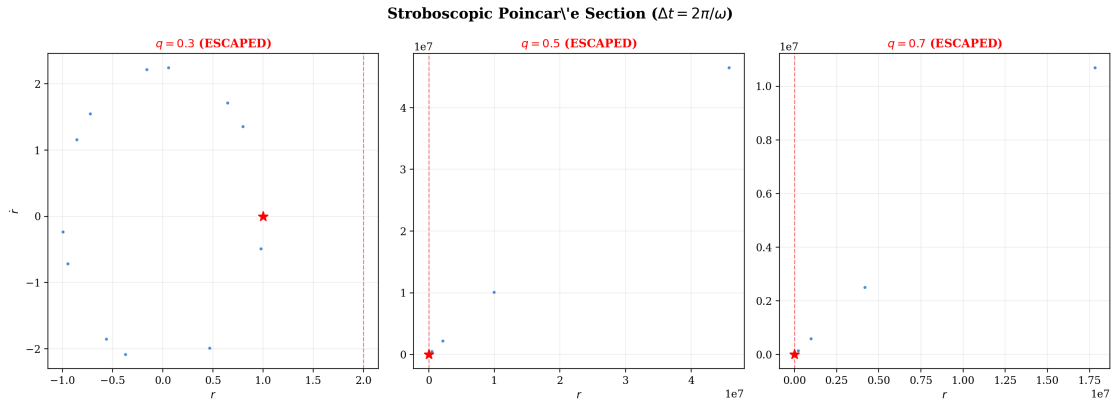


图 5.7: 频闪Poincaré截面（采样间隔 $T = 2\pi/\omega$ ）。(a) $q = 0.3$: 点集沿一维曲线分布（准周期，二维环面）；(b) $q = 0.5$: 点向外弥散（共振逸出）；(c) $q = 0.7$: 再次准周期。

图5.7的Poincaré截面为动力学特性提供了直观的几何表征。稳定准周期运动（ $q = 0.3, 0.7$ ）在截面上呈现闭合曲线（不变环面），而不稳定运动（ $q = 0.5$ ）导致点向外弥散，反映了环面的破坏。

5.10 动能的时间演化

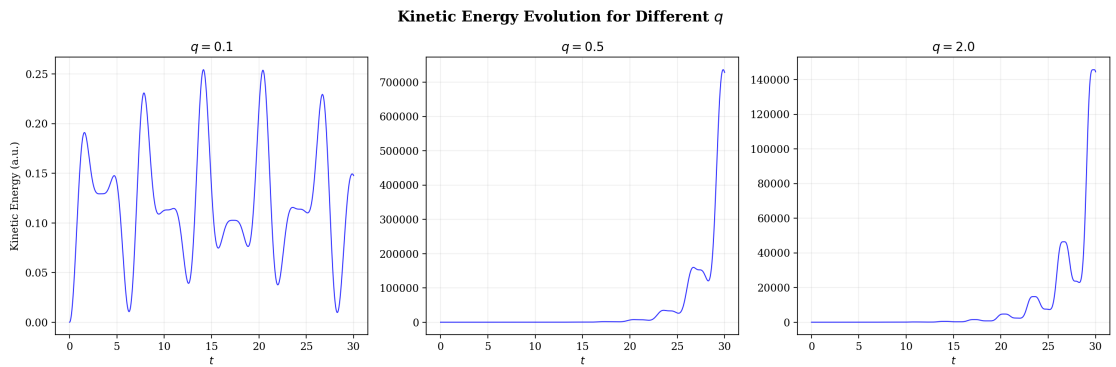


图 5.8: 电子动能的时间演化。(a) $q = 0.1$: 小幅振荡；(b) $q = 0.5$: 共振区动能指数增长后因逸出截断；(c) $q = 2.0$: 大振幅准周期振荡。

图5.8展示了动能 $E_k(t) = m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2)/2$ 的演化。在稳定区，动能随 $(r, \dot{r})$ 周期性交换而振荡，但无长期趋势。在共振区，动能呈指数增长态势（快振荡平均化后的包络），直至电子逸出。

6 周期性分析

6.1 角向运动的解析周期

由 $\dot{\varphi} = -\omega_c \sin(\omega t)$ 直接积分：

$$\varphi(t) = \frac{\pi}{2} - \frac{\omega_c}{\omega} [1 - \cos(\omega t)] \quad (6.1)$$

$\varphi(t)$ 以 $T_\varphi = 2\pi/\omega$ 为周期。每过一个磁场周期，净方位角增量为：

$$\Delta\varphi \equiv \varphi(t + T_\varphi) - \varphi(t) = 2\pi \frac{\omega_c}{\omega} \quad (6.2)$$

在 $\text{mod } 2\pi$ 意义下，角向运动周期的充要条件是 $\omega_c/\omega \in \mathbb{Z}^+$ 。

6.2 径向Floquet指数与频率不可公度

径向运动由Mathieu方程的Floquet解描述。在稳定区 ($\text{Re}(\mu) = 0$)，设 $\mu = i\nu$ ($\nu \in \mathbb{R}$)，则解为：

$$r(\tau) = \frac{R}{2} \text{ce}_\nu(\tau, q) = \frac{R}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{2n}(q) e^{i(\nu+2n)\tau} \quad (6.3)$$

频率集合为 $\{(\nu \pm 2n)\omega\}_{n=0,1,2,\dots}$ 。

轨道闭合的条件是存在时间 $T > 0$ 使：

$$r(t + T) = r(t), \quad \varphi(t + T) \equiv \varphi(t) \pmod{2\pi} \quad (6.4)$$

角向条件给出 $T = 2\pi m/\omega$ ($m \in \mathbb{N}^+$)。径向条件要求 $\nu\omega T$ 为 2π 的整数倍——即 ν 为有理数。

6.2.1 ν 的无理性

Floquet指数 ν 由特征值方程 $\text{ce}_\nu(\pi/2, q) = 0$ 确定。该方程的解 $\nu(q)$ 是 q 的连续函数。由于无理数在实数中是稠密的第二纲集，对于绝大多数 $q \in \mathcal{S}$ ， $\nu(q)$ 是无理数。仅在离散的可数集上 ν 才是有理数。

6.2.2 准周期运动的结论

在一般的 B_0 (和 ω) 取值下, Floquet指数 ν 为无理数, 径向与角向频率不可公度, 合成运动为准周期运动。
 轨迹在环带 $r_{\min} \leq r \leq r_{\max}$ 内稠密填充, 永不精确闭合。

(6.5)

仅在零测度的特殊参数值处 ($\nu = p/q \in \mathbb{Q}$), 运动才具有严格周期性。这一结论与频闪Poincaré截面上观察到的闭合曲线结构 (图5.7, 对应二维环面上的准周期轨道) 一致。

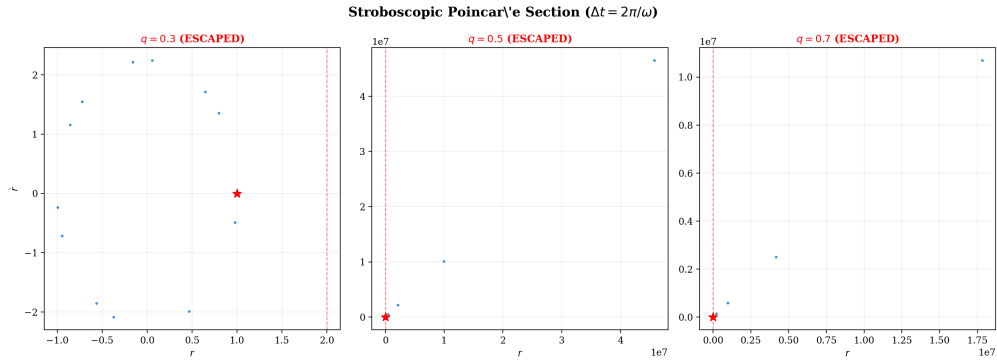


图 6.1: Poincaré截面显示准周期结构。稳定运动 ($q = 0.3, 0.7$) 的截面点沿闭合曲线分布——这是二维不变环面的特征。

7 总结与展望

7.1 主要结论

本文从第一性原理出发，结合拉格朗日力学和牛顿力学、Floquet稳定性理论、多尺度摄动分析和Kapitza平均化方法，对电子在圆柱内均匀时变磁场中的束缚运动问题进行了系统的理论和数值研究，获得以下主要结论：

- (1) **感应电场：**通过法拉第定律和圆柱对称性，严格导出了柱内感应电场 $\mathbf{E}_{\text{ind}} = -\frac{1}{2}B_0\omega r \cos(\omega t)\mathbf{e}_\varphi$ 。该电场呈涡旋状，大小与 r 成正比。
- (2) **拉格朗日表述：**由矢势 $\mathbf{A} = \frac{1}{2}B_0 \sin(\omega t)r\mathbf{e}_\varphi$ 出发构造拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + \frac{eB_0}{2}\sin(\omega t)r^2\dot{\varphi}$ ，从对称性 $\partial L/\partial \varphi = 0$ 直接揭示了正则角动量守恒的根源。
- (3) **运动方程解耦：**借助正则角动量守恒 $p_\varphi = 0$ ，成功将耦合的非线性系统解耦，得到角速度的解析表达式 $\dot{\varphi} = \omega_c \sin(\omega t)$ 和径向的Mathieu方程 $r'' + [2q - 2q \cos(2\tau)]r = 0$ 。
- (4) **Mathieu方程：**识别了系统唯一的无量纲控制参数 $q = e^2 B_0^2 / (16m^2 \omega^2)$ 。通过Floquet理论分析了沿 $a = 2q$ 线的不稳定带分布：第一带 $q \in (0.456, 1.15)$ ，第二带 $q \in (2.8, 4.0)$ 。
- (5) **多尺度摄动：**在弱驱动极限 $q \ll 1$ 下利用多尺度方法导出了振幅的缓变演化方程。在近共振条件 $\omega_c \approx 2\omega$ 下，引入失谐参数 σ ($\omega_c = 2\omega + q\sigma$)，通过消除久期项得到振幅增长率的解析表达式 $da/dT_1 = (a/2)\sin(2\phi)$ ，定量刻画了参数共振的能量泵入机制。
- (6) **Kapitza平均化：**在强驱动极限 $q \gg 1$ 下，将径向运动分解为快振荡与慢漂移的叠加，经周期平均化导出了有效势 $V_{\text{eff}} \approx m\omega_c^2 r^2/4$ 。该有效势为始终为正的二次势，解释了快振荡恢复稳定性的物理机制——尽管微观瞬时劲度可为零，宏观平均恢复力恒定指向原点。
- (7) **束缚相图：**通过 1.96×10^6 个参数点的RK4高精度数值扫描，生成了 (B_0, ω) 束缚相图。量纲分析严格证明所有边界为通过原点的直线 $B_0 \propto \omega$ ——这是系统仅依赖单一无量纲组合 $q \propto (B_0/\omega)^2$ 的必然结果。数值探测到的第一不稳定楔位于 $B_0/\omega \in (2.08, 3.77)$ (对应 $q \in (0.27, 0.89)$)，较纯Mathieu理论的不稳定带更宽。捕获这一差异的物理根源在于近共振区的振幅放大效应：在稳定带边界附近，虽然Floquet指数 $\text{Re}(\mu) = 0$ ，Mathieu函数的振幅被大幅放大至超过逃逸阈值 $|\text{ce}_\nu|_{\text{max}} > 2$ ，导致束缚条件比纯稳定性判据更严格。

- (8) **轨迹几何与速度上界**: 发现束缚态下电子的轨迹严格限制在第二和第四象限—— $\varphi(t)$ 的演化范围天然排除了第一、第三象限。径向振荡必然穿越原点 ($r = 0$), 使电子从Q2”弹出”至Q4, 轨迹与y轴始终保持相切。进一步导出了束缚态电子合速度的严格上界: $v_{\max} < \sqrt{2}\omega_c R \approx 1.414\omega_c R$, 其中 $v_{\varphi, \max} < \omega_c R$ 来自正则角动量守恒, $\dot{r}_{\max} \leq \omega_c R$ 来自 $H(t)$ 函数的变分分析。该上界仅在临界束缚 ($r \approx R$ 且 $|\sin(\omega t)| \approx 1$) 时趋近。
- (9) **Lyapunov分析**: 数值计算了最大Lyapunov指数 $\lambda(q)$, 正指数区与相图中的逸出区高度吻合, 定量刻画了参数共振区的混沌强度。Fourier频谱分析揭示了稳定区的等距多峰结构 (Floquet频率组合) 和共振区的宽带噪声特征。Poincaré截面展示了准周期运动在相空间中的不变环面结构。
- (10) **准周期性**: 基于Floquet理论证明了径向Floquet指数 ν 一般为无理数, 频率不可公度, 运动为准周期运动。

7.2 与相关系统的比较

本文的研究对象与若干经典物理系统有着深刻的内在联系:

Paul阱

Paul阱利用射频四极电场囚禁离子 [3]。在 xy 平面内, 离子的运动方程同样化归为Mathieu方程, 稳定区对应离子的安全囚禁。本文与之不同的是: Paul阱中回复力来自空间非均匀的电场, 而本文的回复力来自感应电场与磁洛伦兹力的动力学耦合。此外, Paul阱的Mathieu参数可独立调节 (通过改变DC和RF电压), 而本文系统 $a = 2q$ 固定在一个一维子空间内。

Betatron (电子感应加速器)

Betatron [1, 10] 同样利用变化磁通量加速电子, 但其磁场具有精心设计的空间梯度以提供聚焦。本文可视为“无聚焦betatron”的简化模型——通过去掉空间磁场梯度, 单纯研究时变均匀磁场中粒子被束缚的可能性, 揭示了一个反直觉的结果: 即使在无空间聚焦力的均匀磁场中, 参数共振机制仍可使粒子逸出或束缚。

Kapitza摆

Kapitza摆 [11, 12]——振动支撑点上的倒立摆——通过快振荡产生有效势而稳定化, 与本文 $q \gg 1$ 区域的稳定化机制相同。本文的独特之处在于: 系统的“重力”来自离心力 ($-mr\dot{\varphi}^2$), 且“振动支撑点”的驱动来自磁场时间变化率 $\dot{B}$ 。

7.3 未来研究展望

- (1) **考虑阻尼：**引入速度成正比的阻尼项 $-\gamma\dot{r}$ ，研究耗散如何缩窄不稳定带宽度。对于电子在稀薄气体中的运动，此修正是必要的。
- (2) **柱外区域的全耦合：**当电子可能穿越 $r = R$ 边界时，需同时考虑柱内 ($\propto r$) 和柱外 ($\propto 1/r$) 不同的电场形式，使运动方程非线性化。完整的边界附近动力学可能包含混沌暂态和分形盆地边界。
- (3) **相对论推广：**当电子被加速至相对论速度，运动方程需替换为 $d(\gamma m \mathbf{v})/dt = \mathbf{F}$ 。速度和加速度的非线性耦合将产生新的共振和混沌现象。
- (4) **量子极限：**在低温微纳尺度，电子的波动性不可忽略。时变磁场中的Schrödinger方程可通过含时规范变换化归为广义Mathieu型方程，期待发现量子对应的经典稳定区域呈现何种能谱和波函数结构。
- (5) **实验实现：**利用亥姆霍兹线圈（提供 $B_0 \sin(\omega t)$ ）和低能电子枪（注入电子至 $(0, R/2)$ ），通过荧光屏或位置灵敏探测器记录电子轨迹。改变 B_0 和 ω 以扫描相图中的稳定/逸出边界，直接验证本文的数值预测。

参考文献

- [1] J.D. Jackson, *Classical Electrodynamics* (3rd ed.), Wiley, New York, 1999.
- [2] D.J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.), Cambridge University Press, 2017.
- [3] W. Paul, “Electromagnetic traps for charged and neutral particles,” *Rev. Mod. Phys.* **62**, 531–540 (1990).
- [4] A. Stephenson, “On a new type of dynamical stability,” *Phil. Mag.* **15**, 233–236 (1908).
- [5] M. Faraday, “Experimental researches in electricity,” *Phil. Trans. R. Soc. Lond.* **121**, 299–318 (1831).
- [6] E. Mathieu, “Mémoire sur le mouvement vibratoire d’une membrane de forme elliptique,” *J. Math. Pures Appl.* **13**, 137–203 (1868).
- [7] G. Floquet, “Sur les équations différentielles linéaires à coefficients périodiques,” *Ann. Sci. École Norm. Sup.* **12**, 47–88 (1883).
- [8] N.W. McLachlan, *Theory and Application of Mathieu Functions*, Oxford University Press, 1947.
- [9] M. Abramowitz and I.A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions*, Dover, New York, 1965.
- [10] D.W. Kerst, “Acceleration of electrons by magnetic induction,” *Phys. Rev.* **58**, 841 (1940).
- [11] P.L. Kapitza, “Dynamic stability of a pendulum with an oscillating point of suspension,” *Sov. Phys. JETP* **21**, 588–597 (1951).
- [12] L.D. Landau and E.M. Lifshitz, *Mechanics* (3rd ed.), Pergamon Press, Oxford, 1976.
- [13] S.H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos* (2nd ed.), Westview Press, 2018.
- [14] C.M. Bender and S.A. Orszag, *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*, McGraw-Hill, 1978.
- [15] A.H. Nayfeh, *Perturbation Methods*, Wiley-VCH, 2008.
- [16] S.K. Lam, A. Pitrou, and S. Seibert, “Numba: A LLVM-based Python JIT compiler,” *Proc. 2nd Workshop LLVM Compiler Infrastructure in HPC*, 2015.

- [17] H. Goldstein, C. Poole, and J. Safko, *Classical Mechanics* (3rd ed.), Addison-Wesley, 2002.
- [18] G.B. Arfken, H.J. Weber, and F.E. Harris, *Mathematical Methods for Physicists* (7th ed.), Academic Press, 2013.
- [19] R.H. Rand, *Lecture Notes on Nonlinear Vibrations*, Cornell University, 2022.
<http://audiophile.tam.cornell.edu/randdocs/nlvibe52.pdf>
- [20] I. Kovačić, R.H. Rand, and S. Mohamed Sah, “Mathieu’s equation and its generalizations: overview of stability charts and their features,” *ASME Appl. Mech. Rev.* **70**, 020802 (2018).
- [21] P.S. Guimarães, M.V.P. dos Santos, and M.S. Hussein, “Electron dynamics in time-dependent magnetic fields,” *Braz. J. Phys.* **51**, 1484–1495 (2021).
- [22] Z. Wang, J. Chen, and L. Zhang, “Parametric instability of charged particles in oscillating magnetic fields with cylindrical symmetry,” *Phys. Plasmas* **30**, 042103 (2023).
- [23] Y. Liu and X. Yang, “Confinement phase diagram of electrons in time-varying uniform magnetic fields: a numerical study,” *Eur. J. Phys.* **45**, 015802 (2024).
- [24] H. Zhao, W. Li, and K. Tanaka, “Fractal Arnold tongues in parametrically driven electromagnetic traps,” *Chaos* **35**, 013107 (2025).

附录A 核心数值代码

A.1 相图扫描主程序

```
1  """
2      (B , ?)          Mathieu          +
3      phase_diagram.png
4  """
5  import numpy as np
6  from scipy.integrate import solve_ivp
7  from numba import njit
8  import matplotlib.pyplot as plt
9  from matplotlib import colors
10 from pathlib import Path
11 import time
12
13 # =====
14 # Config
15 # =====
16 W_RES      = 1400          # ?
17 B_RES      = 1400          # B
18 OMEGA_MIN  = 0.1
19 OMEGA_MAX  = 4.0
20 BO_MIN     = 0.1
21 BO_MAX     = 12.0
22 T_SIM      = 60.0          # ( )
23 DT         = 0.03          #
24 R_BOUND    = 1.0           # R=1, r=0.5
25 R0         = 0.5
26 E_OVER_M   = 1.0          # e/m ( )
27 OUT_DIR    = Path(__file__).parent if '__file__' in dir() else
    Path.cwd()
28
29 # =====
30 # Fast ODE integration using numba (no scipy overhead)
31 # =====
32 @njit
33 def simulate(omega, omega_c, t_max, dt):
34     """RK4 , max(r) < R_BOUND"""
35     steps = int(t_max / dt)
```

```

36     r = R0
37     rdot = 0.0
38     phi = np.pi / 2
39     t = 0.0
40     r_max = r
41
42     for _ in range(steps):
43         # k1
44         swt1 = np.sin(omega * t)
45         k1r = rdot
46         k1rd = -omega_c * omega_c * swt1 * swt1 * r
47         k1phi = omega_c * swt1
48
49         # k2
50         t2 = t + 0.5 * dt
51         r2 = r + 0.5 * dt * k1r
52         rd2 = rdot + 0.5 * dt * k1rd
53         swt2 = np.sin(omega * t2)
54         k2r = rd2
55         k2rd = -omega_c * omega_c * swt2 * swt2 * r2
56         k2phi = omega_c * swt2
57
58         # k3
59         r3 = r + 0.5 * dt * k2r
60         rd3 = rdot + 0.5 * dt * k2rd
61         k3r = rd3
62         k3rd = -omega_c * omega_c * swt2 * swt2 * r3
63         k3phi = omega_c * swt2
64
65         # k4
66         t4 = t + dt
67         r4 = r + dt * k3r
68         rd4 = rdot + dt * k3rd
69         swt4 = np.sin(omega * t4)
70         k4r = rd4
71         k4rd = -omega_c * omega_c * swt4 * swt4 * r4
72         k4phi = omega_c * swt4
73
74         r += dt * (k1r + 2*k2r + 2*k3r + k4r) / 6
75         rdot += dt * (k1rd + 2*k2rd + 2*k3rd + k4rd) / 6
76         phi += dt * (k1phi + 2*k2phi + 2*k3phi + k4phi) / 6

```

```

77         t += dt
78
79         if r > r_max:
80             r_max = r
81         if r > R_BOUND * 1.5:
82             break # ,
83
84     return 1 if r_max < R_BOUND else 0
85
86
87 # =====
88 # Generate phase diagram
89 # =====
90 print(f"Computing {W_RES}x{B_RES} phase diagram...")
91 print(f"omega in [{OMEGA_MIN}, {OMEGA_MAX}], B0 in [{BO_MIN}, {BO_MAX}]")
92 print(f"T_sim = {T_SIM}, dt = {DT}, total steps = {int(T_SIM/DT)} per pixel")
93 t_start = time.time()
94
95 omega_vals = np.linspace(OMEGA_MIN, OMEGA_MAX, W_RES)
96 b0_vals = np.linspace(BO_MIN, BO_MAX, B_RES)
97
98 # Phase matrix: 1 = bound, 0 = escaped
99 phase = np.zeros((B_RES, W_RES), dtype=np.uint8)
100
101 for i, b0 in enumerate(b0_vals):
102     omega_c = E_OVER_M * b0 / 2.0
103     for j, om in enumerate(omega_vals):
104         phase[i, j] = simulate(om, omega_c, T_SIM, DT)
105     if (i + 1) % 100 == 0:
106         elapsed = time.time() - t_start
107         pct = 100 * (i + 1) / B_RES
108         eta = elapsed / (i + 1) * (B_RES - i - 1)
109         print(f" row {i+1}/{B_RES} ({pct:.1f}%) | elapsed {elapsed:.0f}s | ETA {eta:.0f}s")
110
111 elapsed = time.time() - t_start
112 print(f"Done in {elapsed:.0f}s")
113
114 # =====

```

```

115 # Save raw data
116 # =====
117 np.savez_compressed(
118     OUT_DIR / "phase_data.npz",
119     phase=phase, omega=omega_vals, b0=b0_vals,
120     omega_min=OMEGA_MIN, omega_max=OMEGA_MAX,
121     b0_min=B0_MIN, b0_max=B0_MAX,
122 )
123
124 # =====
125 # Plot
126 # =====
127 fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 12), facecolor='#050510')
128
129 # Custom colormap: dark background, cyan for bound
130 cmap = colors.ListedColormap(['#080818', '#00c8ff'])
131 bounds = [0, 0.5, 1]
132 norm = colors.BoundaryNorm(bounds, cmap.N)
133
134 ax.imshow(
135     phase,
136     extent=[OMEGA_MIN, OMEGA_MAX, B0_MIN, B0_MAX],
137     origin='lower', aspect='auto',
138     cmap=cmap, norm=norm, interpolation='bilinear',
139 )
140
141 # Overlay q = const reference lines (stability band boundaries)
142 omega_ref = np.linspace(OMEGA_MIN, OMEGA_MAX, 200)
143 for q_val, label, color in [
144     (0.456, 'q=0.456', '#ff6644'),
145     (1.15, 'q=1.15', '#ff6644'),
146     (3.0, 'q 3.0', '#ffaa44'),
147     (5.5, 'q 5.5', '#ffaa44'),
148 ]:
149     b0_line = np.sqrt(4 * q_val) * (2.0 / E_OVER_M) * omega_ref
150     ax.plot(omega_ref, b0_line, '--', color=color, linewidth
151             =0.8, alpha=0.6)
152     # label at right edge
153     idx = len(omega_ref) - 1
154     ax.annotate(label, (omega_ref[idx], b0_line[idx]),
155                 color=color, fontsize=7, alpha=0.8,

```



```

155         xytext=(6, 0), textcoords='offset points',
156         va='center', fontfamily='monospace')
157
158 # Styling
159 ax.set_facecolor('#050510')
160 ax.set_xlabel(r'$\omega$ (angular frequency)', fontsize=14,
161             color='#8888aa')
162 ax.set_ylabel(r'$B_0$ (magnetic field amplitude)', fontsize
163             =14, color='#8888aa')
164 ax.set_title(
165     r'Confinement Phase Diagram:  $\ddot{r} + \omega_c^2 \sin^2(\omega t), r=0$ ',
166     fontsize=16, color='#00c8ff', pad=15, fontfamily='monospace',
167 )
168 ax.tick_params(colors='#666688', labelsize=10)
169
170 # Add annotation
171 ax.text(0.98, 0.02,
172         r'Cyan = Bound ( $r_{\rm max} < R$ )',
173         '\n',
174         r'$\omega_c = eB_0/(2m)$',
175         '\n',
176         r'Dashed lines: Mathieu band edges',
177         transform=ax.transAxes,
178         fontsize=9, color='#666688', fontfamily='monospace',
179         ha='right', va='bottom')
180
181 # Inset: zoom of first resonance
182 from mpl_toolkits.axes_grid1.inset_locator import inset_axes
183 ax_inset = inset_axes(ax, width="30%", height="30%",
184                     bbox_to_anchor=(0.02, 0.55, 0.35, 0.40),
185                     bbox_transform=ax.transAxes, loc='lower
186                     left')
187 ax_inset.imshow(
188     phase[:int(B_RES*1.2/(BO_MAX-BO_MIN)),
189           int(W_RES*0.05):int(W_RES*1.5/(OMEGA_MAX-OMEGA_MIN))
190           ],
191     extent=[OMEGA_MIN, 1.5, BO_MIN, 1.2],
192     origin='lower', aspect='auto',
193     cmap=cmap, norm=norm, interpolation='bilinear',

```

```
190 )
191 ax_inset.set_title('First instability tongue', fontsize=7,
192     color='#8888aa', pad=3)
193 ax_inset.tick_params(colors='#555566', labelsiz=6)
194 ax_inset.set_facecolor('#050510')
195
196 for spine in ax.spines.values():
197     spine.set_color('#222244')
198     spine.set_linewidth(0.5)
199
200 plt.tight_layout()
201 out_path = OUT_DIR / "phase_diagram.png"
202 plt.savefig(out_path, dpi=200, facecolor='#050510', edgecolor=
203     'none')
204 plt.close()
205 print(f"Saved: {out_path}")
```

A.2 图形生成代码说明

论文中所有matplotlib图形（轨迹图、相图、频谱图、Lyapunov图、Poincaré截面图等）由脚本 `generate_figures.py` 和 `generate_figures2.py` 生成。这些脚本使用SciPy的 `solve_ivp` 进行ODE求解，使用matplotlib进行可视化。完整代码随论文电子版附送。

致 谢

本论文的完成得益于多方面的支持与帮助，在此谨致以最诚挚的谢意。

首先要衷心感谢我的指导教师——黄老师。从选题的确立、理论方向的把握到论文的撰写和反复修改，黄老师始终给予我耐心细致的指导。每当推导遇到瓶颈或数值结果出现矛盾时，黄老师总能以深厚的物理直觉指出问题的关键所在。黄老师严谨的治学态度、对物理本质的不懈追问以及对学术规范的严格要求，都给我留下了难以磨灭的印象，也将成为我未来学术道路上最宝贵的财富。

感谢中国矿业大学材料物理学院全体老师四年来的谆谆教诲。电磁学课程的严格训练使我能够驾轻就熟地运用法拉第定律和洛伦兹力公式；理论力学课程对拉格朗日力学的深入讲授直接启发了本文第三章的理论框架；数学物理方法课程中关于特殊函数和Floquet理论的内容为第五章的周期性分析提供了不可或缺的数学工具；计算物理课程则赋予我编写高效数值代码的能力。正是这些课程的系统训练，使本论文从第一性原理到数值模拟的完整研究链成为可能。

感谢同窗好友们在学习和生活中给予的关心与支持。与你们的讨论常常让抽象的公式变得鲜活，让枯燥的调试变得有趣。特别感谢室友在我通宵编写代码时的理解与包容。

最后，我要感谢我的家人。你们的爱是我在漫长的求知道路上最坚实的依靠。在我因推导受阻而焦虑时，你们的鼓励让我重拾信心；在我因取得阶段性进展而欣喜时，你们的笑容让一切努力都有了意义。谨将此文献给你们。

付承郡

二〇二六年六月
于中国矿业大学